

Republic of Yemen
Ministry of Education and
Scientific Research
Amran University
Faculty of Engineering and
Information Technology
Cybersecurity Department



الجمهورية اليمنية
وزارة التربية والتعليم والبحث
العلمي
جامعة عمران
كلية الهندسة وتقنية المعلومات
قسم الأمن السيبراني



تقرير مشروع تخرج أكاديمي



CyberShield

نظام الأمن السيبراني الشامل مع الكشف الذكي عن التهديدات في الوقت الفعلي

A Comprehensive Cybersecurity System with AI-Powered Real-Time Threat Detection

Course	CYB292 – Cyber Security
Supervisor	Dr. _____
Academic Year	1447 AH / 2026

CyberShield — CYB292	Amran University	Academic Year 1447AH
----------------------	------------------	----------------------

Supervisor: د\هشام حيدر | Assistant Supervisor: م\عز الدين مطهر المخلافي

Project	CyberShield - Comprehensive Cyber Security System
University	Amran University
Course	Cyber Security
Version	Academic Project Edition - 2026

Presented by:

Name الاسم	Student ID الرقم الجامعي	Role الدور
مختار	_____	Project Lead

February 2026 | Amran University — Faculty of Engineering and Information Technology

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

صدق الله العظيم

(سورة المجادلة — الآية 11)

الإهداء

إلى من بعثه الله رحمةً للعالمين، ومعلم البشرية أجمعين، نبينا محمد ﷺ، وعلى آله وصحبه أجمعين

إلى كل من علّمني حرفاً، وكان نوراً يهدي طريقني نحو العلم والمعرفة

إلى دكاترتي وأساتذتي الأفاضل، الذين كان لعطائهم وتوجيهاتهم الأثر الكبير في مسيرتي العلمية، فكانوا مناراتٍ للعلم ومصدرًا للإلهام

إلى كل من كان دعاؤه يرافق خطاي، ويمنحني القوة والعزيمة لمواصلة الطريق

إلى كل من كانت له بصمةٌ بيضاء، وساهم في إخراج هذا المشروع إلى النور

أهدي هذا النجاح وثمره هذا الجهد بكل فخر وامتنان

شكر وتقدير

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الإنجازات، فله الحمد والشكر والثناء على ما وهبنا من صحة وعافية، وعلى ما أنعم به علينا من عزيمة وصبر وتوفيق لإتمام هذا المشروع وإخراجه بالصورة المرجوة. ثم نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى جميع دكاترتنا وأساتذتنا الأفاضل، الذين كان لتوجيهاتهم العلمية وإرشاداتهم القيمة الدور الكبير في إثراء معرفتنا وتطوير مهارتنا، وكانوا خير داعٍ لنا طوال مسيرتنا التعليمية.

ونخص بالشكر والتقدير الدكتور الفاضل

الدكتور / هشام حيدر

على إشرافه الكريم، وتوجيهاته العلمية القيمة، وما قدمه لنا من ملاحظات وإرشادات ساهمت بشكل كبير في تطوير المشروع وتحسين مختلف جوانبه.

كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى

المهندس / عز الدين مطهر المخلافي

على متابعته المستمرة، ودعمه العملي والفني، وحرصه الدائم على تقديم النصح والتوجيه، مما كان له الأثر الكبير في إنجاح المشروع وإثرائه من الناحية العملية والتطبيقية.

ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى

الدكتور / محمد مسعود

عميد كلية الهندسة، لما قدمه من دعم ومعلومات قيمة ساهمت في تعزيز الجانب العلمي والمعرفي لدينا.

كما نتوجه بخالص الامتنان إلى

الدكتور / عدنان حيدر

على دعمه العلمي وملاحظاته البناءة التي أسهمت في تطوير المشروع وتحسين مخرجاته.

ونتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من كان له دور، ولو بكلمة تشجيع أو نصيحة أو دعم معنوي، خلال رحلتنا التعليمية، وإلى أسرنا الكريمة التي كانت السند الحقيقي والداعم الأول لنا طوال فترة الدراسة والعمل على هذا المشروع.

نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم وعطائهم.

إقرار المشرف

أشهد أنا المشرف على مشروع التخرج بعنوان

.....

.....

والمُعد من قبل الطالب / الطلاب

.....

.....

.....

.....

تحت إشرافي العلمي، بأن هذا المشروع قد أُنجز وفقًا للأصول العلمية والأكاديمية المتبعة، وقد استوفى المتطلبات اللازمة كفاءةً
جزئي لنيل درجة البكالوريوس في

.....

بقسم:

الأمن السيبراني

بكلية الهندسة وتقنية المعلومات – جامعة عمران

اسم المشرف

.....

التوقيع:

.....

التاريخ:

م 2026 / ... /

إقرار لجنة الحكم والمناقشة

تمت مناقشة مشروع التخرج المقدم من طلاب كلية الهندسة وتقنية المعلومات - قسم الأمن السيبراني، بعنوان

نظام الأمن السيبراني الشامل مع الكشف الذكي عن التهديدات في الوقت الفعلي

A Comprehensive Cybersecurity System with AI-Powered Real-Time Threat Detection

وبعد الاطلاع على محتويات المشروع ومناقشة الطلاب فيما يتعلق بالجوانب العلمية والتقنية الخاصة به، قررت لجنة الحكم والمناقشة قبول المشروع، وذلك استيفاءً لجزء من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في كلية الهندسة وتقنية المعلومات - جامعة عمران.

جدول (1): أعضاء لجنة الحكم والمناقشة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1		رئيس اللجنة	
2		عضوًا ومناقشًا	
3		عضوًا ومشرفًا	
4	د / محمد مسعود	عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات	

التاريخ:

م 2026 / ... / ...

ABSTRACT / EXECUTIVE SUMMARY

The rapid advancement of digital technology has led to an unprecedented increase in cybersecurity threats, making computer systems more vulnerable to sophisticated attacks such as malware, Rootkits, and ransomware. Despite the availability of traditional security tools, many of these solutions lack kernel-level protection and intelligent threat detection capabilities based on artificial intelligence, resulting in weak security defenses and an increasing number of successful cyberattacks.

In response to these challenges, the CyberShield project was developed to provide a comprehensive and integrated security protection system capable of delivering multi-layered defense against cyber threats. The system combines modern technologies including React with TypeScript for the frontend, Node.js with tRPC for the backend, kernel-level drivers developed using C/C++, Native Addons, and Firebase Firestore for secure real-time data storage and synchronization.

The system enables users to scan and monitor their systems through a professional user interface that displays real-time security status and supports multiple scanning modes, including Quick Scan, Deep Scan (Rootkit Scan), and periodic automatic scanning every five minutes. In addition, the system provides real-time protection for continuous monitoring, intelligent threat analysis using GPT-4, and instant notifications whenever suspicious activities or threats are detected.

The project is based on a scalable and modern technical architecture. The frontend was developed using React 19 with TypeScript, while the backend relies on Node.js, Express, and tRPC. Data management and real-time synchronization were implemented using Firebase Firestore. Technologies such as Windows WDK were also utilized for building kernel drivers and deployment environments.

Furthermore, the project followed an Agile Development Methodology to improve product quality and provide flexibility in handling changing requirements during the development lifecycle.

Beyond being a technical solution, CyberShield represents a strategic step toward strengthening cybersecurity by enabling users to secure their systems, reduce digital risks, and promote cybersecurity awareness. The project also opens future opportunities for expansion toward multi-platform support and more advanced intelligent security mechanisms.

Overall, the project presents an integrated cybersecurity solution that combines digital protection techniques with kernel-level security, addressing critical issues related to trust and digital safety while establishing a scalable foundation for future development into a fully professional cybersecurity product.

Keywords: Security Protection System, Cybersecurity, Rootkit, Deep Scan, Real-Time Protection, Artificial Intelligence, Kernel Driver, Native Addon, React, Node.js, Firebase Firestore.

الملخص التنفيذي

أدى التطور المتسارع في التكنولوجيا الرقمية إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى التهديدات السيبرانية، الأمر الذي جعل الأنظمة الحاسوبية أكثر عرضة لهجمات معقدة مثل البرمجيات الخبيثة، والروتكت، وبرامج الفدية. وعلى الرغم من انتشار أدوات الحماية التقليدية، فإن كثيرًا منها ما يزال يفتقر إلى الحماية على مستوى النواة وإلى القدرة على التحليل الذي متعدد الطبقات.

ليقدم نظام حماية أمني شامل ومتكامل يوفر دفاعًا متعدد CyberShield وانطلاقًا من هذه التحديات، جاء مشروع Node.js في الواجهة الأمامية، وعلى TypeScript و React المستويات ضد التهديدات السيبرانية. ويعتمد النظام على Firebase وقاعدة بيانات، وNative Addons و C/C++ في الخادم الخلفي، مع محركات أمنية مكتوبة بلغة gRPC و Firestore للتخزين اللحظي للمزامنة.

يتيح النظام للمستخدمين فحص أنظمتهم عبر واجهة احترافية تعرض الحالة الأمنية في الزمن الحقيقي، مع دعم الفحص السريع والفحص العميق والفحص الدوري التلقائي. كما يوفر النظام حماية مستمرة وتنبيهات فورية، إلى جانب تحليل ذكي. لإنتاج تقرير عربي يوضح طبيعة التهديد والإجراء المناسب GPT-4 باستخدام.

بما، Windows WDK و Firebase Firestore و VirusTotal ويقوم المشروع على بنية تقنية قابلة للتوسع، مع تكامل مع لضبط (Agile) يدعم التحقق الخارجي والتخزين السحابي وإمكانات التطوير المستقبلية. كما تم اعتماد منهجية تطوير مرنة التنفيذ وتحسين الجودة خلال مراحل التطوير.

خطوة عملية نحو بناء منصة أمن سيبراني متكاملة تجمع بين الرصد والتحليل والاستجابة، وتوفر CyberShield ويمثل أساسًا قابلاً للتطوير في الإصدارات القادمة.

Overall, the project presents an integrated cybersecurity solution that combines layered protection, real-time monitoring, and AI-assisted analysis, establishing a practical foundation for future expansion and refinement.

وفي المجمل، يقدم المشروع نموذجًا متكاملًا لنظام حماية أمنية يجمع بين الحماية الرقمية والحماية على مستوى النواة، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف والتحليل، مما يجعله أساسًا قويًا يمكن تطويره مستقبلاً ليصبح منتجًا احترافيًا متكاملًا في مجال الأمن السيبراني.

الكلمات المفتاحية

- نظام حماية أمنية
- الأمن السيبراني
- Rootkit

- الفحص العميق
- الحماية في الوقت الحقيقي
- الذكاء الاصطناعي
- Kernel Driver
- Native Addon
- React
- Node.js
- Firebase
- Firestore

المحتويات / Table of Contents

الخلاصة	10
الفصل 1	15
1.1 المقدمة (Introduction)	15
2.1 تعريف المشروع (Definition Project)	16
3.1 تحديد المشكلة (Statement Problem)	16
4.1 أهداف المشروع (Objectives Project)	17
5.1 أهمية المشروع (Importance Project)	17
6.1 حدود المشروع (Limitation Project)	18
7.1 الأدوات المستخدمة في المشروع (Tools Project)	18
8.1 المنهجية المستخدمة في المشروع (Methodology Project)	20
9.1 الجدول الزمني للمشروع (Timetable Project)	21
10.1 مخطط جانت للمشروع (Project Gantt Chart)	22
11.1 تنظيم التقرير (Report Organization)	23
الفصل 2	23
1.2 خلفية الدراسة (Background)	23
2.2 الدراسات السابقة (Review Literature)	24
3.2 النظام المقترح (The Proposed System)	25

5.2 آلية عمل النظام (Procedure Working System)	26
6.2 دراسة الجدوى (Study Feasibility)	27
7.2 إدارة المخاطر (Management Risk)	28
الفصل 3	30
1.3 طرق جمع المتطلبات	30
2.3 متطلبات النظام	31
4.3 تحليل المدخلات (Input Analysis)	33
5.3 تحليل المخرجات (Output Analysis)	34
6.3 مخطط تدفق البيانات (DFD)	34
7.3 مخطط العلاقة البينية للكيونات (ERD)	36
8.3 مخطط لغة النمذجة الموحدة (UML)	39
9.3 خوارزميات النظام (Algorithms System)	43
10.3 أهم واجهات النظام (Interfaces System Important)	46
11.3 تنظيم الفصل	51
الفصل الرابع	23
4.1 لوحة التحكم للنظام (Control Panel)	51
مكونات لوحة التحكم	52
4.2 الاختبار وضمان الجودة	53
أنواع الاختبارات	54
ضمان الجودة (Quality Assurance)	55
4.3 الاستنتاجات والأعمال المستقبلية	55
4.3.1 الاستنتاجات (Conclusions)	56
4.3.2 الأعمال المستقبلية (Future Work)	57
الخاتمة 23	
REFERENCES 61	

قائمة الأشكال والجداول / List of Figures & Tables

الأشكال / Figures

Figure 1.1 — Comparison of Existing Cybersecurity Tools.....	9
Figure 2.1 — CyberShield Three-Layer Architecture Diagram	13
Figure 2.2 — Data Flow: OS Capture → Engines → Database → UI	14
Figure 2.3 — Five Security Engines Integration Diagram	17
Figure 2.4 — File Protection Engine — 6-Stage Detection Pipeline.....	17
Figure 2.5 — Rootkit Detection — 8-Mechanism Flow.....	18
Figure 2.6 — Network Threat Detection Flow	20
Figure 2.7 — Behavioral Analysis Decision Tree	21
Figure 2.8 — AI Engine GPT-4 Analysis Flow	22
Figure 2.9 — Firebase Firestore Database Entity-Relationship Diagram	23
Figure 2.10 — API Architecture (tRPC + REST)	25
Figure 2.11 — UI Dashboard Wireframe — Dark Cyber Theme	26
Figure 3.1 — Security Dashboard Interface	30
Figure 3.2 — Threat Detection Results Panel	31
Figure 3.3 — Rootkit Scan Progress Screen	31
Figure 3.4 — Network Protection Alert Example.....	32
Figure 3.5 — AI Analysis Report Sample (Arabic).....	33
Figure 3.6 — Performance Benchmark Results.....	34

الجداول / Tables

Table 1.1 — Comparison of Existing Cybersecurity Solutions.....	9
Table 1.2 — Project Objectives vs. Achievement Status.....	10
Table 1.3 — Project Development Phases	12
Table 2.1 — Frontend Technology Stack.....	15

Table 2.2 — Backend Technology Stack.....	15
Table 2.3 — External Services & APIs.....	16
Table 2.4 — System Components Reference	16
Table 2.5 — Virus Scanner Detection Stages	17
Table 2.6 — Rootkit Detection Mechanisms.....	19
Table 2.7 — Network Threat Detection Matrix.....	20
Table 2.8 — Behavioral Analysis Indicators	21
Table 2.9 — AI Engine Function Reference	22
Table 2.10 — Firebase Firestore Database Schema	23
Table 2.11 — REST API Endpoints	25
Table 2.12 — Security Considerations & Mitigations	27
Table 3.1 — Hardware Requirements	28
Table 3.2 — Software Requirements	28
Table 3.3 — Complete Test Cases	40
Table A.1 — Project Statistics Summary	41

الفصل 1

وصف المشروع

1.1 المقدمة (Introduction)

يشهد العالم الرقمي اليوم تطورًا متسارعًا وغير مسبوق في البنية التكنولوجية، حيث أصبحت الأنظمة المعلوماتية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في المؤسسات والأفراد والقطاعات المختلفة، الأمر الذي أدى إلى توسع هائل في الاعتماد على الخدمات الرقمية وتبادل البيانات عبر الشبكات والأنظمة السحابية. ومع هذا التوسع الكبير، برزت تحديات أمنية معقدة ومتجددة، إذ لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على أساليب تقليدية يمكن اكتشافها بسهولة، بل أصبحت تتخذ صورًا أكثر خطورة وتعقيدًا مثل البرمجيات الخبيثة المتقدمة، والروتيكس، والتهديدات السلوكية، والاتصالات الشبكية المشبوهة، والهجمات التي تعتمد على التخفي والتبديل المستمر في الأنماط لتفادي الاكتشاف. ويتربط على ذلك ضرورة تطوير أنظمة أمن سيبراني أكثر ذكاءً ومرونة، قادرة على التحليل المتعدد، والرصد اللحظي، والتفاعل السريع مع التهديدات.

ليقدم تصورًا متقدمًا لمنصة أمن سيبراني شاملة تعمل على الكشف عن **CyberShield** وفي هذا السياق، جاء مشروع التهديدات في الوقت الفعلي، من خلال دمج خمس وحدات أمنية متخصصة في نظام واحد متكامل. ويتميز المشروع بأنه لا يكتفي بمجرد الفحص أو التنبيه، بل يسعى إلى تحليل النتائج وتصنيفها وتوليد تقارير ذكية باللغة العربية، مما يمنح المستخدم فهمًا واضحًا لطبيعة التهديد ومستوى خطورته والإجراء المناسب للتعامل معه. وقد صُمم النظام ليعالج مشكلة التشتت بين الأدوات الأمنية المختلفة، وليجمع بين الفحص المحلي والتحقق السحابي والتحليل الذكي في لوحة تحكم عربية واحدة سهلة الاستخدام.

كما أن المشروع يستند إلى بنية تقنية حديثة قابلة للتوسع، ويعتمد على خدمات مثل AWS S3 وFirebase وVirusTotal كما أن المشروع يستند إلى بنية تقنية حديثة قابلة للتوسع، ويعتمد على خدمات مثل OpenAI GPT-4 و لا يقتصر دور هذه الخدمات على OpenAI GPT-4 و لا يقتصر دور هذه الخدمات على دعم الفحص فقط، بل يمتد إلى تعزيز التخزين، والتزامن، والتقارير الأمنية، والاستجابة التشغيلية، الأمر الذي يجعله أقرب إلى منصة دفاعية متكاملة يمكن تطويرها مستقبلاً إلى منتج أمني أكثر نضجًا CyberShield.

2.1 تعريف المشروع (Definition Project)

هو نظام أمن سيبراني متكامل تم تصميمه ليعمل كمنصة موحدة للكشف عن التهديدات وتحليلها CyberShield مشروع وإدارتها ضمن واجهة عربية حديثة، ويقوم هذا النظام على فكرة دمج عدة محركات أمنية متخصصة داخل إطار واحد متناسق. ويشمل ذلك محرك فحص الملفات الخبيثة، ومحرك تحليل الروتكت، ومحرك مراقبة الشبكة، ومحرك تحليل السلوك، بحيث تعمل هذه الوحدات بشكل مترابط لإنتاج صورة شاملة عن حالة GPT-4 ومحرك الذكاء الاصطناعي المعتمد على النظام الأمنية. ويكمن جوهر هذا التعريف في أن المنصة لا تعمل كأداة منفردة، بل كبيئة أمنية متعددة الطبقات تجمع بين الرصد والتحليل والتفسير في نقطة واحدة.

ويمكن تعريف المشروع أيضًا بأنه منصة تحليل واستجابة دفاعية تتلقى نتائج الفحص من أكثر من مصدر، ثم تعالج هذه النتائج عبر منسق مركزي يقوم بتجميعها وإرسالها إلى المحرك الذي عند الحاجة، ليتم بعد ذلك إنتاج تقرير عربي يوضح على كونه شاشة عرض للنتائج، بل يتجاوز ذلك CyberShield طبيعة الخطر والتوصيات المناسبة. وبهذا المعنى، لا يقتصر إلى كونه نظامًا عمليًا يساعد المستخدم على اتخاذ القرار بناءً على تحليل واضح ومنظم.

مما API، ويقوم المشروع على بنية تقنية حديثة تجمع بين الواجهة الأمامية وقاعدة البيانات والخدمات السحابية وتكاملات ال يجعله قابلاً للتطوير المستقبلي نحو دعم أنظمة تشغيل إضافية ووحدات حماية أكثر تقدمًا. وهذا يعكس أن المشروع ليس مجرد نموذج أولي، بل نواة عملية يمكن البناء عليها في الإصدارات القادمة.

3.1 تحديد المشكلة (Statement Problem)

تتمثل المشكلة الرئيسية التي يعالجها المشروع في غياب منصة عربية موحدة تجمع بين عدة وظائف أمنية أساسية داخل واجهة واحدة سهلة ومفهومة، حيث إن الأدوات الأمنية المتاحة غالبًا تكون إما متخصصة جدًا، أو معقدة، أو منفصلة عن بعضها، أو غير مهيأة بشكل كافٍ للمستخدم العربي. وهذا يؤدي إلى صعوبة في فهم النتائج، وتشتت في عملية التحليل، وتأخير في اتخاذ القرار المناسب عند مواجهة التهديدات. وقد أشار التقرير إلى وجود فجوة واضحة بين الأدوات المتقدمة من جهة، واحتياجات المستخدم العملي من جهة أخرى، خصوصًا في البيانات التي تحتاج إلى واجهة مبسطة ونتائج مترابطة.

وتزداد هذه المشكلة تعقيدًا مع التهديدات الحديثة التي لم تعد تعتمد فقط على التوقيع الثابت للملفات، بل أصبحت تستخدم أساليب أكثر تقدمًا مثل الترميم، والسلوك المشبوه، والاتصال الشبكي غير المعتاد، والروتكت، والأنشطة التي يصعب رصدها بالوسائل التقليدية. لذلك فإن الاعتماد على أداة واحدة لم يعد كافيًا لإعطاء صورة دقيقة عن الخطر، مما يفرض الحاجة إلى نظام متعدد الطبقات يجمع بين الفحص المحلي، والتحقق الخارجي، والتحليل السلوكي، والتفسير الذي

وعليه فإن المشكلة يمكن تلخيصها في أن البيئة الأمنية الحالية لا توفر منصة عربية متكاملة قادرة على الجمع بين الفحص المتعدد، والمراقبة اللحظية، والتحليل السلوكي، والتقارير الذكية القابلة للتنفيذ، في الوقت الذي أصبحت فيه هذه العناصر

لتقديم حل يجمع هذه الجوانب في إطار واحد CyberShield ضرورة لبناء نظام دفاعي فعال وعملي. ومن هنا جاءت فكرة مترابط.

4.1 أهداف المشروع (Objectives Project)

لتحقيق مجموعة من الأهداف التقنية والوظيفية التي CyberShield استجابةً للتحديات الأمنية السابقة، جاء مشروع:

تتكامل فيما بينها لتكوين منصة دفاعية فعالة. ويمكن عرض هذه الأهداف كما يلي:

- بناء منصة أمن سيراني عربية موحدة تجمع الوظائف الأمنية الأساسية داخل لوحة واحدة سهلة الاستخدام، بحيث يتمكن المستخدم من الوصول إلى الفحص والتحليل والتنبيهات من نقطة مركزية واحدة.
- توفير حماية متعددة الطبقات تشمل الملفات، والروتيك، والشبكة، والسلوك، والتحليل الذكي، بما يرفع من مستوى التغطية الأمنية ويزيد من فرص الاكتشاف المبكر.
- والاستفادة من عشرات محركات مكافحة الفيروسات، VirusTotal تعزيز موثوقية نتائج الفحص من خلال دمج الخارجية، بما يدعم دقة الحكم على الملفات المشبوهة.
- بحيث يتم توليد تقرير واضح يتضمن وصف التهديد ومستوى GPT-4 تقديم تحليل ذكي باللغة العربية بواسطة.
- توفير مراقبة وتنبيه لحظي يسمح للمستخدم باكتشاف الأنشطة المشبوهة فور وقوعها، ومتابعة الحالة الأمنية عبر لوحة تحكم مباشرة.
- تحقيق دقة كشف مرتفعة مع خفض الإيجابيات الكاذبة، وهو ما تؤكدته نتائج الاختبارات العملية المذكورة في التقرير.
- وتطوير قدرات أمنية، Kernel Driver تهيئة النظام للتوسع المستقبلي نحو دعم أنظمة تشغيل أخرى، وإضافة أكثر تقدمًا في الإصدارات اللاحقة.

5.1 أهمية المشروع (Importance Project)

من كونه لا يقدم مجرد أداة فحص تقليدية، بل يطرح تصورًا متكاملًا لمنصة دفاعية يمكن CyberShield تنبع أهمية مشروع أن تُستخدم داخل البيئات التعليمية أو المؤسسية أو حتى الفردية. وتكمن القيمة الحقيقية للمشروع في أنه يربط بين الاكتشاف، والتحليل، والتفسير، والاستجابة داخل مسار واحد متكامل، مما يختصر الوقت ويقلل من التششت ويرفع من جودة القرار الأمني.

كما تبرز أهمية المشروع في دعمه الكامل للغة العربية، وهو عنصر مهم جدًا في البيئات التي تحتاج إلى تبسيط المفاهيم الأمنية وعرضها بشكل واضح. فوجود واجهة عربية متكاملة وتقارير أمنية باللغة العربية يجعل النظام أكثر قربًا من المستخدم المحلي،

ويفتح المجال أمام الطلبة والفنيين والإداريين للاستفادة من وظائفه دون الحاجة إلى خبرة كبيرة في المصطلحات الإنجليزية المعقدة.

يتميز بقابلية واضحة للتوسع المستقبلي، سواء عبر دعم أنظمة تشغيل إضافية، أو CyberShield ومن جهة أخرى، فإن هذا يجعل المشروع نواة Kernel Driver تطوير محرك تحليل محلي أكثر استقلالاً، أو إضافة طبقة حماية على مستوى عملية يمكن أن تتحول لاحقاً إلى منتج أمني أكثر اكتمالاً ونضجاً.

6.1 (Limitation Project) حدود المشروع

تم تحديد نطاق المشروع ضمن حدود واضحة تضمن بقاءه مركّزاً على الهدف الأساسي الذي صُمم من أجله. ففي مرحلته مع الاعتماد على خدمات خارجية في الفحص والتحليل والتخزين، وهو ما Windows على بيئة CyberShield الحالية يركّز. يعني أن المشروع صُمم أولاً كحل عملي ضمن بيئة محددة يمكن اختبارها وتقييمها بوضوح.

ما تزال ضمن خارطة الطريق Kernel Driver كما أن بعض الوظائف المتقدمة، وعلى رأسها الوصول العميق على مستوى المستقبلية وليست مكتملة في الإصدار الأول. وبعد هذا التحديد مهمّاً لأنه يوضح الفرق بين ما تم إنجازه فعلاً وما هو مخطط له لاحقاً، ويمنح المشروع صورة واقعية ومنضبطة.

ومن الناحية الوظيفية، يتركز النظام على عرض الحالات المشبوهة وتحليلها وإصدار التوصيات، وليس على التوسع الكامل منذ البداية إلى جميع المنصات والأنظمة. ولذلك فإن حدود المشروع هنا لا تمثل ضعفاً، بل هي جزء من ضبط النطاق العلمي والتقني بما يضمن جودة التنفيذ في المرحلة الأولى.

7.1 (Tools Project) الأدوات المستخدمة في المشروع

تم الاعتماد على مجموعة من الأدوات والأنظمة البرمجية الحديثة التي مكّنت من تحقيق التكامل CyberShield لبناء مشروع بين الواجهة الأمامية والخلفية وقاعدة البيانات والخدمات الخارجية. وقد تم اختيار هذه الأدوات بعناية نظراً لطبيعة المشروع الأمنية التي تتطلب تطويراً متدرجاً، واتصالاً آمناً، وقابلية عالية للتوسع، ومرونة في الدمج بين الوحدات المختلفة.

1.7.1 (Resources Software) المكونات البرمجية

جدول 1.1: المكونات البرمجية المستخدمة في المشروع

اسم البرنامج / الأداة	سبب الاستخدام والفائدة المرجوة
React 19	لتطوير واجهة المستخدم ولوحة التحكم التفاعلية العربية.

CyberShield — CYB292		Amran University	Academic Year 1447AH
Node.js 22.17.1	لتشغيل الخادم وأدوات التنفيذ الخلفية.		
TypeScript	لتحسين أمان الكود وزيادة جودة التطوير.		
Firebase Firestore	لتخزين البيانات والمزامنة اللحظية.		
Firebase	للمزامنة اللحظية والخدمات السحابية.		
AWS S3	لنسخ الاحتياطي المشفر للبيانات.		
VirusTotal API	لفحص الملفات عبر عشرات محركات مكافحة الفيروسات.		
OpenAI GPT-4 API	لتحليل التهديدات وتوليد التقارير الأمنية العربية.		
tRPC	لربط الواجهة بالخادم مع الحفاظ على نوعية البيانات.		

Git وGitLab وقد ظهر في التقرير أيضًا أن المشروع اعتمد على أدوات إدارة وتطوير داعمة لعملية البناء والتنظيم، مثل وهي أدوات تساهم في ضبط التطوير، Windows WDK وPostman وVisual Studio Code وVisual Studio 2022 واختبار المكونات وتسهيل النشر والتكامل.

جدول 2.1: أدوات التطوير والإدارة المستخدمة في المشروع

اسم البرنامج / الأداة	سبب الاستخدام والفائدة المرجوة
Jira	لإدارة المهام، وتتبع التقدم، وتنظيم العمل المرحلي.
Slack	للتواصل الداخلي ومشاركة الملفات بين أعضاء الفريق.
Git	لإدارة النسخ التاريخية للكود والتعاون البرمجي.
GitLab	لاستضافة المستودع وتشغيل خطوط التكامل والنشر.
Google Meet	للعقد الاجتماعات وتنسيق العمل عن بعد.
Visual Studio 2022	بأدوات تصحيح متقدمة C# و.NET. لتطوير تطبيقات.
Visual Studio Code	لتحرير الشيفرة بسرعة ومرونة عبر لغات متعددة.
Microsoft Office 2021	لتوثيق المشروع وإعداد العروض التقديمية.
Miro	للتخطيط البصري وتوزيع الأفكار والمخططات.
Postman	والتحقق من تكاملها API لاختبار واجهات الـ.
Windows WDK	لبناء بيئة التشغيل وبرامج التشغيل الخاصة بالنظام.

8.1 (Methodology Project) المنهجية المستخدمة في المشروع

اعتمد المشروع منهجية تطوير تكرارية مرنة تسمح ببناء النظام على مراحل متتابعة، بحيث يتم تنفيذ كل جزء واختباره قبل الانتقال إلى الجزء الذي يليه. وتُعد هذه المنهجية مناسبة جدًا للمشاريع التي تحتوي على مكونات متعددة ومتداخلة مثل لأنها تمنح الفريق قدرة أفضل على ضبط الجودة، ومراقبة التكامل، وتعديل المسار عند الحاجة دون إرباك CyberShield،

البنية العامة للنظام. وقد ذكر التقرير أن تطوير المشروع تم على مدى 14 أسبوعًا تقريبًا، وهو ما ينسجم مع طبيعة التطوير المرحلي المتدرج.

وتقوم هذه المنهجية على مبدأ أن المنصة الأمنية لا تُبنى دفعة واحدة، بل تتشكل تدريجيًا عبر تطوير الوحدات الأساسية أولًا، ثم ربطها بالمنسق المركزي، ثم دمجها مع قاعدة البيانات والخدمات الخارجية، ثم اختبار سلوكها العملي في سيناريوهات مختلفة. وهذا الأسلوب يتناسب مع طبيعة أنظمة الأمن السيبراني التي تحتاج إلى مراجعة مستمرة واختبارات متكررة وتحديثات مرحلية.

1.8.1 المراحل (The phases)

1. مرحلة التخطيط وقائمة المتطلبات (Planning & Backlog)

في هذه المرحلة يتم تحديد مشكلة المشروع، وصياغة الأهداف، وتحديد نوعية التهديدات المطلوب التعامل معها، ورسم الصورة العامة للنظام قبل الشروع في التنفيذ.

2. مرحلة الدورات التنفيذية (Sprints)

تُبنى فيها مكونات النظام بشكل تدريجي على دورات عمل متتابة، بحيث يتم تنفيذ كل جزء واختباره قبل الانتقال إلى الجزء الذي يليه، وهو ما ينسجم مع طبيعة التطوير المتدرج.

3. مرحلة المراجعة والتحسين (Review & Retrospective)

وفيها يتم فحص ما تم إنجازه، وتقييم المخرجات، واكتشاف الأخطاء، ثم تحسين الأداء في الدورة التالية، لضمان الاستقرار والجودة.

4. تقليل المخاطر البرمجية

تساعد هذه المنهجية في تقليل المخاطر من خلال اكتشاف الأخطاء ومعالجتها في نهاية كل دورة، بدلاً من تراكمها إلى نهاية المشروع.

2.8.1 سبب اختيار المنهجية (Rationale Selection Methodology)

تم اختيار هذه المنهجية لأنها تمنح المشروع مرونة عالية في التطوير، وتسمح بالكشف المبكر عن الأخطاء، وتناسب الأنظمة التي تتكون من وحدات مترابطة تحتاج إلى مراجعة مستمرة. كما أن التطوير التكراري يساعد الفريق على بناء نسخة أولية ثم تحسينها تدريجيًا، بدلاً من محاولة بناء النظام كاملاً في خطوة واحدة ثم اكتشاف الأخطاء في النهاية.

يعتمد على تكامل بين وحدات مختلفة، وبعضها يعتمد على خدمات خارجية، CyberShield وتبرز أهمية هذا الاختيار في أن لذلك فإن التدرج في التنفيذ كان الخيار الأنسب لضمان الاستقرار والدقة والتحكم في جودة النتائج النهائية. وهذا السبب يجعل المنهجية المختارة منسجمة تمامًا مع طبيعة المشروع وأهدافه.

9.1 الجدول الزمني للمشروع (Timetable Project)

تم تنفيذ المشروع ضمن خطة زمنية منظمة وموزعة على مراحل محددة، شملت التخطيط، ثم التصميم، ثم التنفيذ، ثم الاختبار، ثم التوثيق النهائي. وقد أشار التقرير إلى أن المشروع طُوِّر على مدى يقارب 14 أسبوعًا، مع تقدم مرحلي واضح يراعي لأنه يراعي CyberShield طبيعة النظام وتعدد وحداته الأمنية. وبناءً على ذلك، فإن الجدول الزمني التالي يُعد مناسبًا لمشروع نفس منطق التدرج المستخدم في التقرير المرجعي، مع تكييفه بما يلائم مشروعنا الأمني.

جدول 3.1: الخطة الزمنية لعمل المشروع

المرحلة	الوصف العام	المدة المقترحة
مرحلة التخطيط	تحديد الفكرة والأهداف والمشكلة والنطاق	الأسبوع 1 - 2
مرحلة التحليل	تحديد المتطلبات وتحليل وحدات الكشف	الأسبوع 3 - 4
مرحلة التصميم	رسم البنية العامة وتحديد تدفق البيانات	الأسبوع 5 - 6
مرحلة التنفيذ	بناء الوحدات وربطها وتطوير الواجهة	الأسبوع 7 - 10
مرحلة الاختبار	فحص السيناريوهات العملية وقياس النتائج	الأسبوع 11 - 12
مرحلة التحسين	معالجة الملاحظات وتثبيت الأداء	الأسبوع 13
مرحلة التوثيق	إعداد التقرير والجدول والملاحق	الأسبوع 14

10.1 مخطط جانت للمشروع (Project Gantt Chart)

في الملف المرجعي يظهر مخطط جانت على هيئة جدول زمني تفصيلي يوزع المراحل على الأشهر والأسابيع، مع عرض بصري يوضح مدة كل مرحلة والانتقال بين الأنشطة المختلفة عبر أجزاء متعددة من المخطط. وقد كانت الفكرة الأساسية فيه هي يجب أن CyberShield إظهار التسلسل الزمني للإنجاز، وليس مجرد سرد المراحل، ولذلك فإن الشكل المناسب لمشروع يعكس هذا المبدأ نفسه: توزيع واضح للمراحل، وارتباطها بالأسابيع، وتحديد ما تم إنجازه في كل فترة.

(أسبوعًا 14) CyberShield مخطط جانت مقترح لمشروع

المرحلة / الأسبوع	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13	14
التخطيط وتحديد المتطلبات	■	■						
تحليل النظام والدراسة الأولية		■	■					
تصميم البنية والقاعدة البيانات			■	■				

CyberShield — CYB292	Amran University					Academic Year 1447AH		
تطوير محرك فحص الملفات				■	■			
تطوير الروتكت والمراقبة الشبكية					■	■		
تطوير تحليل السلوك ومحرك الذكاء						■	■	
بناء الواجهة العربية ولوحة التحكم				■	■	■		
الاختبار وضبط الأداء						■	■	
التوثيق النهائي والإخراج							■	■

لأنه يراعي نفس منطق المخطط المرجعي: توزيع زمني مرحلي، وعدم اختزال CyberShield هذا المخطط مناسب لمشروع العمل في مرحلة واحدة، وربط كل نشاط بزمته التنفيذي، مع إظهار أن التنفيذ لم يكن عشوائيًا بل محكومًا بخطة واضحة.

11.1 تنظيم التقرير (Report Organization)

يتكون تقرير المشروع من عدد من الفصول المتسلسلة التي تبدأ بوصف المشروع، ثم تنتقل إلى خلفية الدراسة والدراسات السابقة، ثم مرحلة التحليل، ثم مرحلة التصميم والتنفيذ، وأخيرًا إلى الاستنتاجات والأعمال المستقبلية. ويهدف هذا التنظيم إلى عرض المشروع بصورة علمية متدرجة، بحيث يكون كل فصل متممًا للفصل الذي قبله وممهّدًا للفصل الذي يليه، مما يسهل على القارئ متابعة الأفكار وفهم تسلسل البناء البرمجي والمنهجي للمشروع.

وفي الفصل الأول تم توضيح التعريف العام للمشروع، وتحديد المشكلة، والأهداف، والأهمية، والحدود، والأدوات، والمنهجية، والجدول الزمني، ومخطط جانت، بما يشكل القاعدة الأساسية التي ينطلق منها باقي التقرير. أما الفصل الثاني فيتناول الخلفية والدراسات السابقة، ثم يوضح النظام المقترح، وجدوى المشروع، والمخاطر المتوقعة. وفي الفصل الثالث يتم تحليل متطلبات النظام، ورسم المخططات، وتحليل العمليات والبيانات، بينما يركّز الفصل الرابع على التنفيذ والشاشات والاختبارات، ثم تأتي الخاتمة والاستنتاجات والتوصيات المستقبلية.

الفصل 2

خلفية الدراسة والدراسات السابقة

1.2 خلفية الدراسة (Background)

أصبحت التهديدات السيبرانية الحديثة من أكثر التحديات التي تواجه الأنظمة الرقمية في الوقت الحالي، إذ لم يعد الخطر الأمني مقتصرًا على ملفات مصابة أو فيروسات تقليدية، بل توسع ليشمل هجمات متعددة الطبقات تستهدف الملفات، والعمليات، والشبكة، والسلوك، والذاكرة، إضافة إلى تقنيات التخفي والتمويه التي تجعل الاكتشاف المبكر أكثر صعوبة. وفي ظل هذا الواقع، لم تعد أدوات الحماية التقليدية كافية، لأن معظمها يركز على جانب واحد فقط من المشكلة، بينما تتطلب البيئة الحالية منصة تجمع بين الفحص المحلي، والتحليل الشبكي، والتفسير الذكي، والتعامل اللحظي مع التهديدات. وقد بوصفه منصة متعددة CyberShield أوضح التقرير أن هذا التحول الأمني المتسارع هو أحد الأسباب الأساسية وراء تصميم المحركات وذات واجهة عربية متكاملة.

كما أن البيئة العربية تواجه تحديًا إضافيًا يتمثل في ضعف توفر أدوات أمن سيبراني احترافية بواجهة عربية شاملة، وهو ما يخلق فجوة بين قدرات الأدوات التقنية وبين قدرة المستخدم على فهمها والتعامل معها بفعالية. وقد نصّ التقرير على أن غياب منصة عربية مفتوحة ومتكاملة يجعل المستخدمين يعتمدون على أدوات معقدة موجهة أساسًا لبيئات إنجليزية، الأمر الذي كمحاولة لسد هذه CyberShield يزيد العبء المعرفي ويقلل من سرعة الاستجابة في الحوادث الأمنية. ومن هنا برزت فكرة الفجوة من خلال دمج الحماية متعددة المستويات مع الواجهة العربية والتقارير الذكية.

جدول 2.1: ملامح الخلفية الأمنية للمشروع

المحور	الوصف
طبيعة التهديدات	ملفات خبيثة، روتكيت، تهديدات شبكية، وسلوكيات مشبوهة
مشكلة الأدوات التقليدية	التركيز على جانب واحد وصعوبة التكامل
الفجوة الأساسية	غياب منصة عربية شاملة ومتكاملة
الحاجة العملية	تحليل لحظي + تفسير ذكي + واجهة سهلة
الاستجابة المقترحة	بمنظومته متعددة المحركات CyberShield

2.2 الدراسات السابقة (Review Literature)

تتناول الدراسات السابقة في مجال الأمن السيبراني عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها تحليل حركة الشبكات، ومراقبة العمليات، والكشف عن البرمجيات الخبيثة، والتحقق متعدد المصادر من مؤشرات التهديد. وقد استفاد هذا المشروع من مراجعة من أجل، VirusTotal وOSSEC وSysinternals Suite وWireshark الأدوات والمنصات الشائعة في هذه المجالات، مثل استخلاص المتطلبات العملية التي ينبغي أن تتوفر في منصة أكثر تكاملاً وملاءمة للاستخدام الأكاديمي والتطبيقي.

وتُظهر المقارنة أن هذه الأدوات تقدم قيمة عالية في نطاقها المتخصص؛ فبعضها يبرع في التحليل الشبكي، وبعضها في مراقبة النظام والعمليات، وبعضها في الفحص السحابي متعدد المحركات. إلا أن معظمها يعمل بوظيفة جزئية مستقلة، ويتطلب درجة مرتفعة من الخبرة الفنية، ولا يوفّر في العادة واجهة عربية موحدة تجمع بين الفحص والتحليل والتفسير وإصدار التوصية في مسار واحد.

جدول 2.2: مقارنة تحليلية بين الأدوات السابقة والنظام المقترح

موقعه من المشروع	أوجه القصور	نقاط القوة	الأداة / النظام
مفيد كمصدر إلهام لوحدة الشبكة	يحتاج معرفة متقدمة بالشبكات	تحليل شبكي قوي وتفصيلي	Wireshark
يدعم فكرة التحليل المحلي	معقد للمستخدم غير المتخصص	أدوات عميقة لمراقبة النظام	Sysinternals Suite
مفيد كنموذج لمراقبة الأحداث	إعدادات متقدمة وواجهة ليست موحدة	مراقبة وكشف جيدان	OSSEC
مدمج داخل CyberShield	يعتمد على التكامل الخارجي والحدود المجانية	فحص عبر عدة محركات	VirusTotal
الحل المقترح الشامل	يحتاج إلى تطوير مستمر وتوسعة	تكاملاً، عربية، تحليل ذكي تقارير	CyberShield

في الجمع بين قوة الأدوات المتخصصة وسهولة CyberShield وبناءً على ذلك، تتمثل الفجوة البحثية التي يستهدفها الاستخدام والشرح التفسيري في منصة واحدة متعددة المحركات. ومن هنا تأتي القيمة العلمية للمشروع؛ إذ لا يقتصر على تكرار ما هو متاح، بل يعيد تنظيم الوظائف الأمنية داخل بنية أكثر وضوحاً واتساقاً، مع دعم عربي وتقارير ذكي يساعد المستخدم على فهم القرار الأمني واتخاذ الإجراء المناسب.

3.2 النظام المقترح (The Proposed System)

وهو منصة أمن سيبراني شاملة صُممت لتعمل كحل دفاعي موحد يعتمد CyberShield النظام المقترح في هذا المشروع هو على خمس محركات كشف متخصصة، وتقوم بإظهار النتائج عبر لوحة عربية حديثة ومرتبطة. ويهدف هذا النظام إلى معالجة التهديدات على مستويات متعددة، بدءاً من فحص الملفات المشبوهة، ومروراً بتحليل الروتات، ومراقبة الشبكة، وتحليل

السلوك، وانتهاءً بالمحرك الذكي الذي يولّد تقريرًا عربيًا يشرح التهديد ويوجه المستخدم إلى الإجراء المناسب. وقد ورد في وهي عناصر تمنح النظام طابعًا ،OpenAI GPT-4، وFirebase، وAWS S3، وVirusTotal، التقرير أن هذه المنصة توظف متكاملًا ومباشرًا في الفحص والتفسير والتخزين.

كما أن النظام المقترح لا يقتصر على فكرة التنبيه فحسب، بل يتعامل مع التهديد باعتباره سلسلة من المراحل؛ تبدأ أقرب إلى CyberShield بالاكشاف، ثم التجميع، ثم التصنيف، ثم التحليل، ثم إنتاج التقرير النهائي. وهذا الأسلوب يجعل الحديثة من حيث المنطق المعماري، مع اختلافه في أنه صمم بواجهة عربية وشكل بصري يركز على الوضوح EDR منصات ال والبساطة. وقد أشار التقرير أيضًا إلى وجود 5 محركات تشغيلية + 1 مخطط له مستقبلًا، ما يؤكد أن التصميم قائم على النمو المرحلي وليس البناء النهائي المغلق.

4.2 النظرة العامة للنظام (Overview System)

على فكرة وجود منصة مركزية تستقبل إشارات التهديد من أكثر من مصدر، ثم تقوم CyberShield بالنظرة العامة ل بترتيبها وتحليلها وعرضها في شكل مفهوم للمستخدم. ويمتلك النظام لوحة تحكم رئيسية تعرض حالة النظام، وعدد العمليات، لحظي للتهديدات والتنبيهات وأضرار تفاعل مباشرة مثل العزل، feed والتهديدات المكتشفة، ونسبة الأمان، كما يحتوي على والتحليل، والحذف، وإنهاء العملية، وذلك وفقًا لما ورد في واجهات العرض الموثقة في التقرير.

وتكمن أهمية هذه النظرة العامة في أنها لا تنظر إلى الأمن السيبراني بوصفه فحصًا منفردًا، بل بوصفه نظامًا تفاعليًا متكاملًا يربط بين الواجهة، ووحدات التحليل، وقاعدة البيانات، والتنبيهات، والخدمات السحابية. وهذا التصور هو ما يجعل مشروعًا ذا طابع عملي واضح، لأنه يحاكي طريقة عمل المنصات الأمنية الحديثة التي تعتمد على التجميع، CyberShield والترابط، والتحديث اللحظي للمعلومات.

جدول 2.3: مكونات النظرة العامة للنظام

المكوّن	CyberShield دوره داخل
لوحة التحكم	عرض الحالة الأمنية والمؤشرات العامة
محركات الكشف	فحص الملفات، الروتكت، الشبكة، السلوك
منسق التحليل	جمع النتائج وربطها ببعضها
محرك الذكاء	تفسير التهديدات وتوليد التقارير العربية
الخدمات السحابية	مزامنة وتخزين ونسخ احتياطي

5.2 آلية عمل النظام (Procedure Working System)

تبدأ آلية العمل عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى النظام، ثم يحدد نوع الفحص المناسب، سواء كان فحصًا سريعًا أو عميقًا أو مخصصًا. بعد ذلك يرسل المنسق المركزي الطلب إلى المحركات المختلفة التي تعمل بالتوازي، بحيث يتم فحص

الملفات، ورصد الأنشطة الشبكية، وتحليل السلوك، واكتشاف أي مؤشرات مرتبطة بالبروتوكولات أو الأنشطة غير الطبيعية. ثم تُجمع النتائج في سجل موحد، وإذا ظهرت عناصر مشبوهة يتم تمريرها إلى محرك الذكاء الاصطناعي لإنتاج تقرير تحليلي باللغة العربية يتضمن وصف التهديد وخطة المعالجة الموصى بها.

يعتمد على تنفيذ متوازي للمحركات الأمنية، ثم يقوم بجمع النتائج وتصنيفها، وبعدها CyberShield وقد أشار التقرير إلى أن تُحفظ التقارير في قاعدة البيانات وتُعرض للمستخدم عبر لوحة التحكم. كما تظهر التنبيهات في الزمن الحقيقي من خلال بشكل مشفر. ويجعل هذا التسلسل النظام AWS S3 بينما يتم حفظ البيانات الحساسة والنسخ الاحتياطية في، Firebase، أكثر انضباطاً وعملية، لأنه لا يكتفي بتشغيل فحص واحد، بل يبني مسار استجابة كامل من البداية إلى النهاية.

CyberShield جدول 2.4: آلية العمل العامة في

المرحلة	الوصف
الدخول	تسجيل المستخدم أو المسؤول إلى الواجهة
تحديد الفحص	اختيار سريع أو عميق أو مخصص
تشغيل المحركات	تنفيذ فحص الملفات والشبكة والسلوك والبروتوكولات
تجميع النتائج	جمع مؤشرات التهديد في سجل موحد
التحليل الذكي	GPT-4 تمرير الحالات المشبوهة إلى
العرض والتخزين	عرض التقرير وحفظه ومزامنته

6.2 دراسة الجدوى (Study Feasibility)

مشروع قابل للتنفيذ من حيث الفكرة والبنية، لكنه يحتاج إلى إدارة دقيقة لبعض CyberShield تؤكد دراسة الجدوى أن القيود التقنية والتشغيلية. وقد أظهر التقرير أن النظام في نسخته الحالية يحقق دقة تقارب 95% عبر 10 سيناريوهات اختبار منظمة، مع معدل إيجابيات كاذبة أقل من 5%، وهو ما يدل على أن المنصة ليست مجرد تصور نظري بل تمتلك أساساً عملياً جيداً. كما أن المشروع يدمج خدمات متعددة مع بنية قابلة للتوسع، مما يعزز من واقعية تنفيذه.

1.6.2 دراسة الجدوى التقنية/ الفنية (Study Feasibility Technical)

إلى جانب، tRPC، و React، و TypeScript، و Node.js على بيئة تطوير حديثة تتضمن CyberShield تقنياً، يعتمد وهذا التنوع التقني يمنح المشروع قدرة OpenAI و AWS S3 و VirusTotal وخدمات خارجية مثل، Firebase Firestore في الوصول Node.js عالية على بناء واجهة تفاعلية وتحليل متقدم وتخزين آمن. ومع ذلك، أشار التقرير إلى محدودية في المرحلة الحالية، مع وجود PowerShell و WMI ولذلك جرى استخدام جسر عبر، kernel memory المباشر إلى بنى مخطط للإصدار القادم WDK/C++ driver.

2.6.2 دراسة الجدوى التشغيلية (Study Feasibility Operational)

تشغيليًا، يبدو المشروع مناسبًا جدًا لأنه يعمل وفق مستويات حماية محددة، ويتيح للمستخدم الانتقال بين الفحص السريع والفحص العميق بحسب الحاجة. كما أن التقرير أوضح وجود نموذج حماية بثلاثة مستويات، تبدأ من الحماية الأساسية، ثم المتقدمة، ثم القصوى، وفقًا للصلاحيات والخدمات المفعلة. ويعني هذا أن النظام قابل للاستخدام في سيناريوهات مختلفة، من المستخدم العادي إلى المستخدم المتقدم أو المسؤول.

3.6.2 دراسة الجدوى الاقتصادية (Study Feasibility Economic)

حلًا واعدًا لأنه يهدف إلى أن يكون بديلًا مجانيًا أو منخفض التكلفة مقارنة بالحلول التجارية CyberShield اقتصاديًا، يمثل التي ذكر التقرير أنها قد تتراوح بين 80 و500 دولار سنويًا لكل جهاز. كما أن المنصة تستند إلى نموذج يمكن أن يتوسع تدريجيًا بدلًا من الحاجة إلى بنية مكلفة منذ البداية، وهو ما يجعلها مناسبة للتبني الأكاديمي والمؤسسي على حد سواء. وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن المشروع يمثل نواة لمنصة مفتوحة المصدر موجهة للعالم العربي، مما يزيد من قيمته الاقتصادية والاجتماعية.

جدول 2.5: ملخص دراسة الجدوى

نوع الجدوى	النتيجة	المبرر
تقنية	قابلة للتنفيذ	توفر تقنيات حديثة وخدمات داعمة
تشغيلية	مناسبة	وجود مستويات حماية وآلية عمل واضحة
اقتصادية	مجدية	بديل منخفض التكلفة وقابل للتوسع

7.2 إدارة المخاطر (Management Risk)

لأن النظام يعتمد على أكثر من خدمة خارجية، وأكثر من محرك CyberShield، تُعد إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من بناء داخلي، وأكثر من نوع من أنواع التحليل، مما يجعل احتمالات التعطل أو التأخير أو الاختناق التقني أمرًا واردًا إذا لم تُخطط VirusTotal وبمعدل طلبات Node.js، المخاطر مسبقًا. وقد أشار التقرير إلى عدد من القيود والمخاطر المرتبطة بحدود وبكون النظام في المرحلة الأولى موجّهًا لويندوز فقط. ولذلك فإن وجود خطة واضحة لإدارة GPT-4 وبالاعتماد على المخاطر أمر ضروري لضمان الاستقرار.

1.7.2 تحديد المخاطر (Identification Risk)

يمكن تحديد المخاطر الأساسية التي قد تواجه المشروع في النقاط الآتية:

- بشكل مباشر kernel memory على الوصول العميق إلى بني Node.js عدم قدرة

- في الطبقة المجانية من حيث عدد الطلبات VirusTotal محدودة.
- في التوليد والتحليل GPT-4 وجود زمن تأخير نسبي عند استخدام.
- الحاجة إلى صلاحيات إدارية عند بعض عمليات الفحص العميق.
- بقاء النظام في مرحلته الأولى موجهاً لويندوز فقط.
- احتمال ارتفاع الإيجابيات الكاذبة في بعض السيناريوهات المعقدة.

2.7.2 خطة مواجهة المخاطر (Plan Management Risk)

للتعامل مع هذه المخاطر، يعتمد المشروع على عدد من الاستراتيجيات الوقائية، منها استخدام التخزين المؤقت للنتائج، كحل PowerShell و WMI وجدولة الفحوصات عند الحاجة، وتقسيم المحركات إلى طبقات مستقلة، والاعتماد على في النسخ المستقبلية. كما يتم التعامل مع التحديات التشغيلية من خلال WDK/C++ driver مرحلي، مع التخطيط لإضافة نظام صلاحيات واضح ورسائل إرشادية للمستخدم، مع إبقاء بنية المشروع قابلة للتوسعة والتحسين المستمر.

جدول 2.6: المخاطر وخطة المعالجة

الخطر	التأثير	خطة المواجهة
kernel محدودية الوصول للـ	تقليل عمق بعض التحليلات	مستقبلاً WDK وخطة WMI/PowerShell استخدام
Rate limit في VirusTotal	بطء الفحص أحياناً	التخزين المؤقت وجدولة الطلبات
GPT-4 تأخير	زيادة زمن التقرير	تقليل الاستدعاءات غير الضرورية
UAC / صلاحيات المدير	تعطيل بعض الفحوصات	توجيهات واضحة للمستخدم
Windows-only phase	حصر الدعم في بيئة واحدة	التوسع التدريجي في الإصدارات القادمة
false positives	تنبيهات غير دقيقة	تعدد مصادر التحقق وتحسين الترشيح

الفصل 3

مرحلة التحليل

طرق جمع المتطلبات 1.3

لأنها تمثل الأساس الذي يحدد شكل **CyberShield** تُعد مرحلة جمع المتطلبات نقطة البداية الحقيقية في بناء مشروع النظام ووظائفه وحدوده وطريقة عمله. وفي الأنظمة الأمنية على وجه الخصوص، لا يمكن الاكتفاء بجمع المتطلبات من خلال تصور عام أو قائمة مختصرة، بل يجب تحليل التهديدات المتوقعة، وفهم طبيعة الاستخدام، ومراجعة الأدوات الشبيهة، ثم من الأصل ليعالج فجوة حقيقية CyberShield تحويل هذا الفهم إلى متطلبات واضحة قابلة للتنفيذ والاختبار. وقد بُني تتمثل في غياب منصة عربية موحدة تجمع بين فحص الملفات، والكشف عن الروتكت، ومراقبة الشبكة، والتحليل السلوكي، والتفسير الذي داخل واجهة واحدة.

وقد اعتمدت عملية جمع المتطلبات في هذا المشروع على عدة مصادر مترابطة، منها مراجعة بنية المنصة نفسها كما وردت في التقرير، وتحليل الوحدات الأمنية الخمس، ودراسة سيناريوهات الاختبار العملية التي تغطي جميع المحركات، بالإضافة إلى وجود 10. AWS S3 و Firebase و GPT-4 و VirusTotal فهم طبيعة الخدمات الخارجية التي يعتمد عليها النظام مثل حالات اختبار منظمة، مع نتائج ودرجات دقة موثقة، يوضح أن المتطلبات لم تُستخرج نظرياً فقط، بل استندت إلى سلوك واقعي للنظام وإلى قياسات عملية للأداء.

ويظهر من بنية المشروع أن جمع المتطلبات لم يكن مجرد تحديد "ماذا يفعل النظام"، بل تحديد "كيف يفعل ذلك"، و"بأي لأن CyberShield ترتيب"، و"بأي مستوى من الدقة"، و"ما الذي يُعرض للمستخدم بعد كل عملية". وهذا مهم جداً في المنصة لا تعمل كموديل واحد، بل كمنظومة تحليلية متعددة الطبقات تبدأ من المدخلات المحلية وتنتهي بالتقرير الأمني العربي النهائي.

CyberShield جدول 3.1: طرق جمع المتطلبات في

الطريقة	الهدف	النتيجة
تحليل المشكلة الأمنية	فهم الفجوة الحالية في أدوات الحماية	تحديد الحاجة إلى منصة موحدة
مراجعة بنية النظام	معرفة كيفية عمل المحركات والخدمات	تثبيت اتجاه المتطلبات التقنية
تحليل سيناريوهات التهديد	تحديد التهديدات الواجب كشفها	بناء متطلبات الكشف
مراجعة نتائج الاختبارات	ربط التحليل بالقياس العملي	تحسين المتطلبات الوظيفية
مراجعة الواجهات والتقارير	فهم ما يحتاجه المستخدم فعلياً	تحديد متطلبات العرض والتفاعل

متطلبات النظام 2.3

إلى متطلبات وظيفية وغير وظيفية، إضافة إلى متطلبات خاصة بالمستخدم. ويعود هذا CyberShield تُقسم متطلبات التقسيم إلى طبيعة النظام نفسه؛ فهو ليس أداة فحص بسيطة، بل منصة دفاعية تعمل بعدة محركات، وتصدر تقارير، وتعرض تنبيهات، وتحفظ بيانات، وتدمج خدمات سحابية، وتتعامل مع مستويات حماية مختلفة. وقد ورد في التقرير أن النظام يشتمل على خمسة محركات أمنية، مع منسق مركزي، ومحرك ذكاء اصطناعي لتوليد التقارير، إضافة إلى ثلاث مستويات للحماية، وهو ما يجعل المتطلبات متعددة الطبقات بدورها.

1.2.3 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تنفيذه فعليًا داخل النظام. ولأن المنصة أمنية، فإن الوظائف فيها CyberShield المتطلبات الوظيفية هي ما يجب على ليست مجرد شاشات عرض، بل عمليات تحليل وكشف وإصدار قرار. وأهم هذه المتطلبات هو القدرة على تسجيل المستخدم ودخوله الآمن، ثم السماح له باختيار نوع الفحص، سواء كان سريعًا أو عميقًا أو مخصصًا، ثم تشغيل المحركات الأمنية بالتوازي، ثم تجميع النتائج، ثم تمرير الحالات المشبوهة إلى محرك الذكاء الاصطناعي، وأخيرًا عرض النتائج والتوصيات وحفظ السجل الأمني.

عند الحاجة، وأن يكتشف VirusTotal كما يجب على النظام أن يفحص الملفات باستخدام المحرك المحلي ثم يربطها بـ DNS أو port scan وأن يراقب الشبكة بحثًا عن drivers الروتية عبر فحص التوقيعات الرقمية والعمليات والـ injection، وأن يحلل السلوك مثل فتح آلاف المقابض بسرعة أو محاولات C2، أو اتصالات tunneling المؤشرات إلى تقرير عربي واضح عند وجود خطر فعلي. وقد ظهر من الاختبارات الموثقة أن هذه الأنواع من التهديدات أدرجت فعليًا ضمن حالات الاختبار الأساسية للنظام.

CyberShield جدول 3.2: المتطلبات الوظيفية في

الرمز	المتطلب	التوضيح
FR1	تسجيل الدخول	تمكين الوصول الآمن للنظام
FR2	اختيار نوع الفحص	quick / deep / custom
FR3	فحص الملفات	الكشف عن الملفات الخبيثة محليًا وربطها بالخدمات الخارجية
FR4	تحليل الروتية	اكتشاف التعريفات أو العمليات المشبوهة
FR5	مراقبة الشبكة	رصد الهجمات الشبكية غير الطبيعية
FR6	تحليل السلوك	اكتشاف الأنماط السلوكية الخطرة
FR7	التحليل الذكي	GPT-4 توليد تقرير عربي بواسطة
FR8	التنبيهات اللحظية	عرض الخطر فور اكتشافه
FR9	حفظ النتائج	تخزين الفحص والتهديدات والتقارير
FR10	مستويات الحماية	Basic / Advanced / Maximum

2.2.3 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

لا تقل أهمية عن الوظيفية، بل قد تكون هي التي تحدد نجاح النظام عملياً. CyberShield المتطلبات غير الوظيفية في فم منصة أمنية تجمع أكثر من محرك تحتاج إلى أداء جيد، وزمن استجابة مناسب، ودقة عالية، وواجهة واضحة، وقابلية للتوسع، واعتمادية في التخزين والحفظ، وتوافق مع البيئة المستهدفة. وقد ذكر التقرير أن الفحص السريع يستغرق 8-15 ثانية لقراءة 1000 ملف، وأن الفحص العميق يصل إلى 45-120 ثانية، وأن معدل الدقة الكلي يقارب 95% مع معدل إيجابيات كاذبة أقل من 5%. وهذه الأرقام تجعل المتطلبات غير الوظيفية واضحة ومقاسة وليست عامة

جدول 3.3: المتطلبات غير الوظيفية

الرمز	المتطلب	التوضيح
NFR1	الأداء	سرعة مناسبة في تشغيل الفحوصات وعرض النتائج
NFR2	الدقة	تقليل الإيجابيات الكاذبة وتحسين موثوقية النتائج
NFR3	الاعتمادية	ثبات النظام أثناء تشغيل عدة محركات
NFR4	الأمن	حماية البيانات والتقارير والنسخ الاحتياطية
NFR5	سهولة الاستخدام	واجهة عربية واضحة وبسيطة
NFR6	قابلية التوسع	إضافة وحدات أو منصات جديدة مستقبلاً
NFR7	الصيانة	سهولة التطوير والتحسين
NFR8	التوافق	Windows العمل في المرحلة الأولى على

3.3 متطلبات المستخدم (User Requirements)

أكثر من فئة، لذلك يجب أن تعكس المتطلبات ما يحتاجه كل مستخدم. فالمستخدم العادي يحتاج CyberShield يستهدف إلى واجهة سهلة، ورسائل واضحة، وتنبيه مباشر. أما مسؤول النظام فيحتاج إلى صلاحيات واسعة ومتابعة التنبيهات والتحكم في مستوى الحماية. بينما يحتاج المحلل الأمني إلى تقارير تفصيلية وسجل تاريخي يمكن الرجوع إليه لتحليل التهديدات والأنماط المتكررة. وقد صُممت الواجهة الرئيسية وسجل الفحوصات ولوحة التنبيهات بما يخدم هذه الفئات المختلفة

جدول 3.4: متطلبات المستخدم

الفئة	المتطلبات الأساسية
المستخدم العادي	بدء الفحص، فهم التنبيه، قراءة التقرير
مسؤول النظام	إدارة الصلاحيات، مراجعة التهديدات، التحكم بالحماية
المحلل الأمني	تفاصيل دقيقة، تاريخ العمليات، تقارير تحليلية
الطالب أو المتدرب	واجهة مفهومة، نتائج واضحة، متابعة الأداء

4.3 تحليل المدخلات (Input Analysis)

متعددة، لأنها ترتبط بعدة محركات وأجزاء من النظام. تبدأ المدخلات من المستخدم، مثل اختيار CyberShield مدخلات نوع الفحص أو رفع ملف أو طلب تحليل. ثم تنتقل إلى النظام التشغيلي الذي يقرأ الملفات والعمليات والشبكة والحالة. وبعد بحيث يصبح التحليل أكثر ثراءً ودقة. وقد ، Firebase أو GPT-4 أو VirusTotal ذلك قد يتلقى النظام مدخلات إضافية من وأن المنسق المركزي يجمع ، AWS S3 و Firebase و OpenAI و VirusTotal أكد التقرير أن النظام يستخدم تكاملات مع النتائج من المحركات المختلفة.

جدول 3.5: أهم المدخلات في النظام

الوصف	المدخل
ملف يُرسل للفحص الأمني	ملف محلي
سريع أو عميق أو مخصص	نوع الفحص
لتحديد النشاط المشبوه	بيانات العمليات
C2 أو port scan لاكتشاف	معلومات الشبكة
مدخل تحقق إضافي	VirusTotal نتائج
للتحليل GPT-4 يُرسل إلى	سياق التهديد
لإدارة الجلسة والصلاحيات	بيانات المستخدم

5.3 تحليل المخرجات (Output Analysis)

ليست مجرد نصوص، بل نتائج عملية تمكّن المستخدم من فهم الخطر واتخاذ قرار. وتشمل CyberShield مخرجات المخرجات التنبهات الفورية، وتقارير التحليل العربية، وسجلات الفحص، ودرجات الخطورة، وحالة النظام العامة، والتوصيات العلاجية. وقد أظهر التقرير أن الواجهة تعرض عدد العمليات، وعدد التهديدات، ونسبة الأمان، وسجل الفحوصات، وشاشة تحليل التهديدات، وهو ما يعني أن المخرجات مصممة للتفاعل وليس للعرض فقط.

جدول 3.6: المخرجات الأساسية

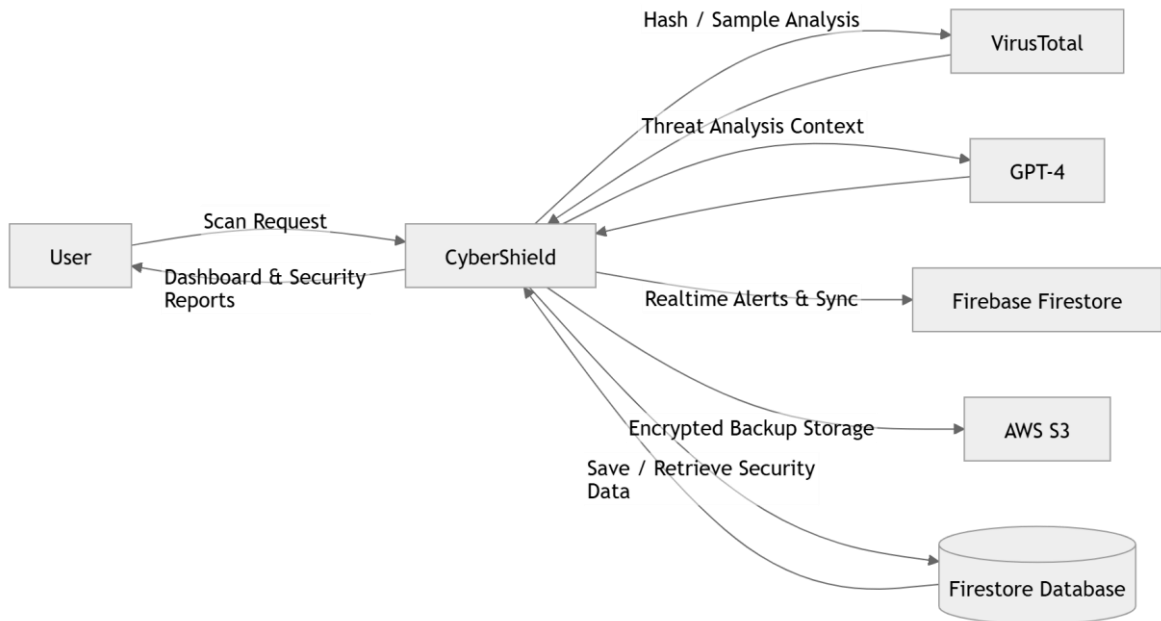
الوصف	المخرج
إظهار التهديد فور اكتشافه	تنبيه مباشر
شرح التهديد والتوصية المناسبة	تقرير عربي
threat severity تصنيف	درجة خطورة
حفظ نتائج العمليات السابقة	سجل فحص

CyberShield — CYB292		Amran University	Academic Year 1447AH
إجراء علاجي	عزل / حذف / إنهاء / تحقيق		
إحصاءات أداء	الدقة، الزمن، معدل الخطأ		

6.3 مخطط تدفق البيانات (DFD)

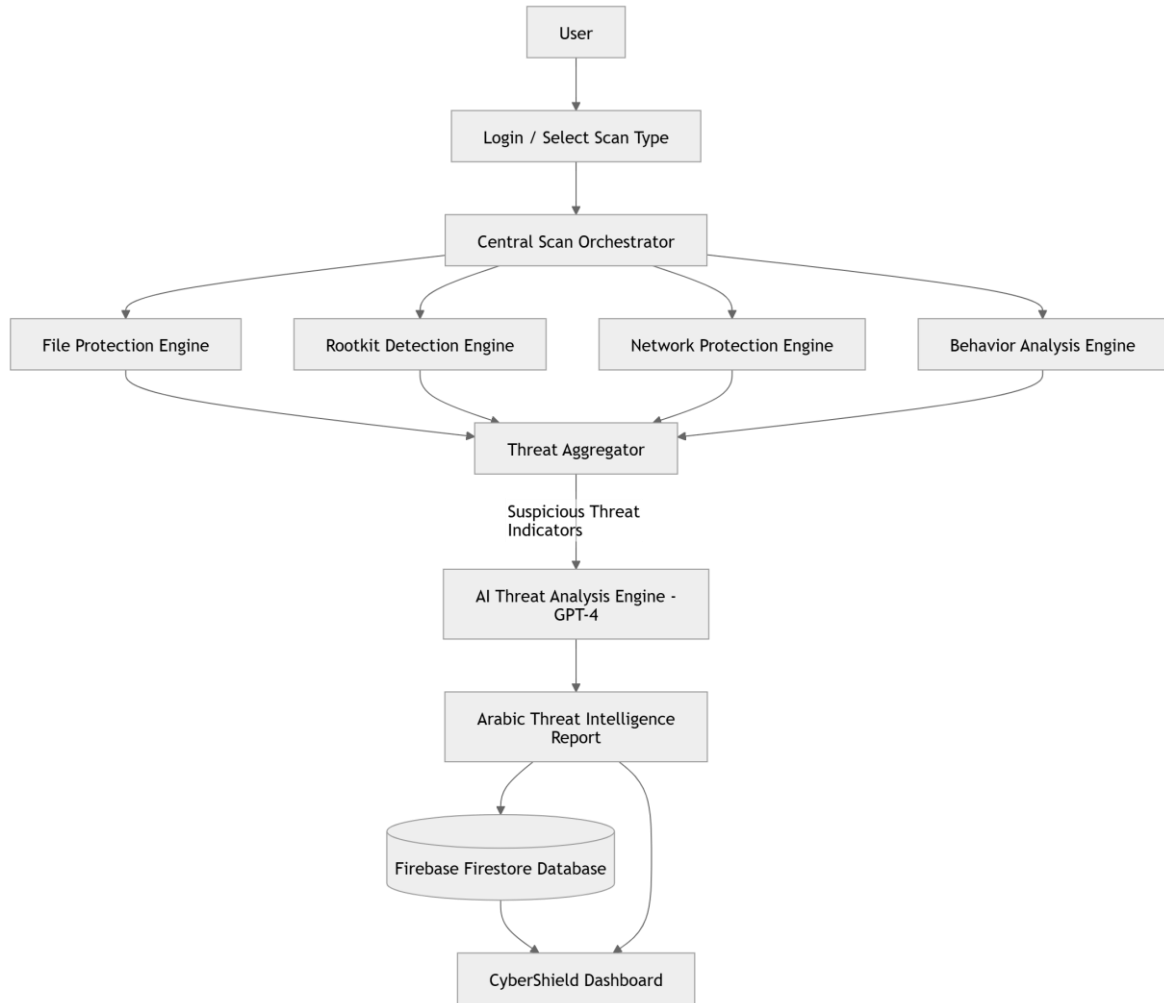
من المستخدم إلى المحركات ثم إلى قاعدة البيانات والواجهة. ويبدأ CyberShield كيف تنتقل البيانات داخل DFD يُظهر التدفق من الطلب الذي يرسله المستخدم، ثم يمر عبر المنسق المركزي، ثم إلى المحركات الأمنية الأربعة، وبعدها تُجمع النتائج، ثم تُرسل العناصر المشبوهة إلى محرك الذكاء الاصطناعي، ثم تُخزن النتائج وتُعرض في لوحة التحكم. وهذا يتوافق مع التي وردت في قائمة الأشكال، ومع آلية التشغيل التي شرحها "OS Capture → Engines → Database → UI" فكرة التقرير.

6.1.3 المخطط البيئي (Context Diagram)



لأنه يوضح أن النظام يعمل كحلقة وصل بين المستخدم وبين عدة خدمات CyberShield هذا المخطط مناسب جدًا لداخلية وخارجية، بدلًا من أن يكون برنامجًا محليًا معزولًا.

6.2.3 مخطط تدفق البيانات من المستوى الأول



هذا التدفق يمثل الفكرة التشغيلية الحقيقية في المشروع؛ إذ تعمل المحركات بالتوازي ثم تُجمع النتائج ثم تُحلل الحالات الخطرة ثم يُنتج التقرير العربي ثم تُحفظ النتائج وتعرض للمستخدم.

7.3 مخطط العلاقة البيئية للكينونات (ERD)

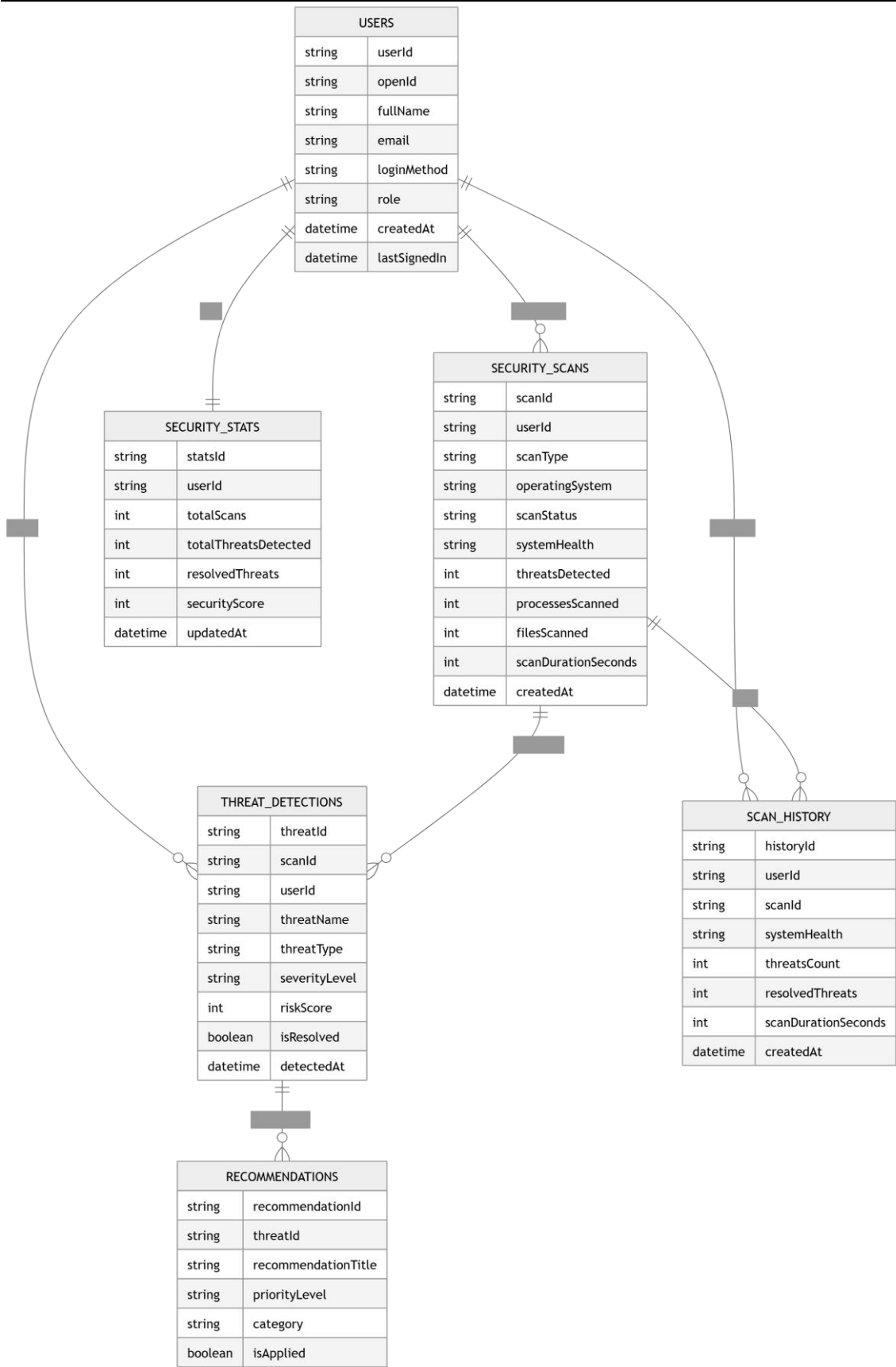
مع مجموعات Firebase Firestore موثقة في التقرير عبر ست مجموعات أساسية في CyberShield قاعدة بيانات إضافية للترامن اللحظي، مما يعني أن النظام يحفظ بيانات الفحص والتهديد والتوصيات والإحصاءات بشكل منظم. والكيانات المذكورة في الملحق هي: users، security_scans، threat_detections، recommendations، scan_history، security_stats. وهذا يجعل ERD وكيف تتحول نتيجة ERD. والفحص إلى سجل دائم يمكن الرجوع إليه لاحقًا.

جدول 3.7: الكيانات الرئيسية

الكيان	الوظيفة
users	بيانات المستخدمين وصلاحياتهم
security_scans	سجلات الفحص
threat_detections	التهديدات المكتشفة
recommendations	التوصيات العلاجية
scan_history	تاريخ الفحص
security_stats	الإحصاءات العامة

CyberShield — CYB292	Amran University	Academic Year 1447AH
----------------------	------------------	----------------------

ERD نصي CyberShield



1.7.3 قاموس البيانات (Data Dictionary)

Firebase، هو المعرف القادم من openId فمثلاً. CyberShield يوضح قاموس البيانات طبيعة الحقول الأساسية داخل يقيس مستوى riskScore يعبر عن الخطورة، و severity يوضح حالة العملية، و status يحدد نوع الفحص، و scanType و يمثل الدرجة العامة لسلامة النظام. وهذه البنية تجعل النظام متماسكاً في التخزين والتحليل securityScore الخطر، و والعرض.

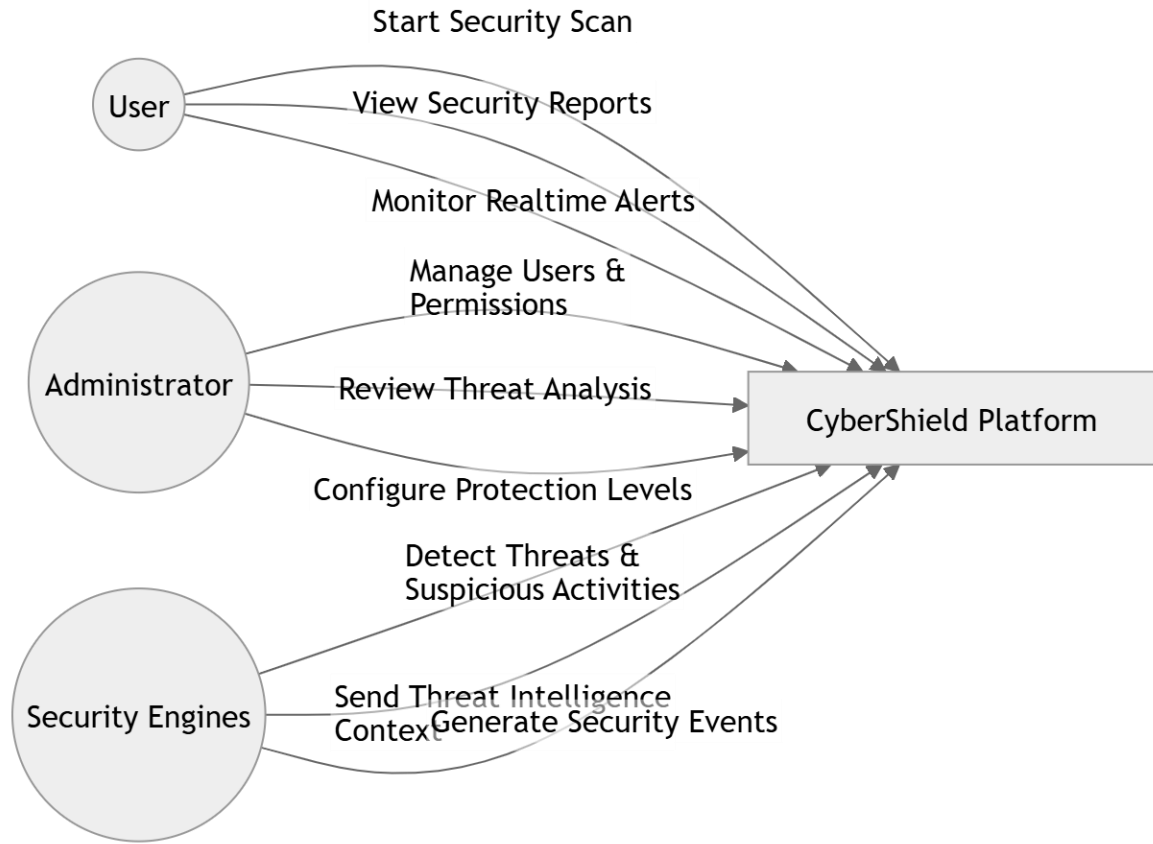
جدول 3.8: قاموس البيانات المختصر

الوصف	النوع	الحقل
للمستخدم Firebase معرف	نص	openId
نوع الفحص	تصنيف	scanType
نوع النظام	تصنيف	osType
حالة الفحص	تصنيف	status
الحالة العامة	تصنيف	systemHealth
اسم التهديد	نص	threatName
مستوى الخطورة	تصنيف	severity
الدرجة من 0 إلى 100	رقم	riskScore
الدرجة الأمنية العامة	رقم	securityScore

8.3 (UML) مخطط لغة النمذجة الموحدة

ليست شكلاً شكلياً، بل أداة لفهم السلوك الداخلي للمنصة. وهي مهمة لأن النظام لا CyberShield في UML مخططات يتعامل مع عملية واحدة، بل مع سلسلة من الحالات والتفاعلات بين المستخدم والمحرك الأمنية وقاعدة البيانات والتقارير. وقد ظهر من بنية التقرير أن الواجهات والنتائج والتحليلات كلها مترابطة داخل نظام واحد.

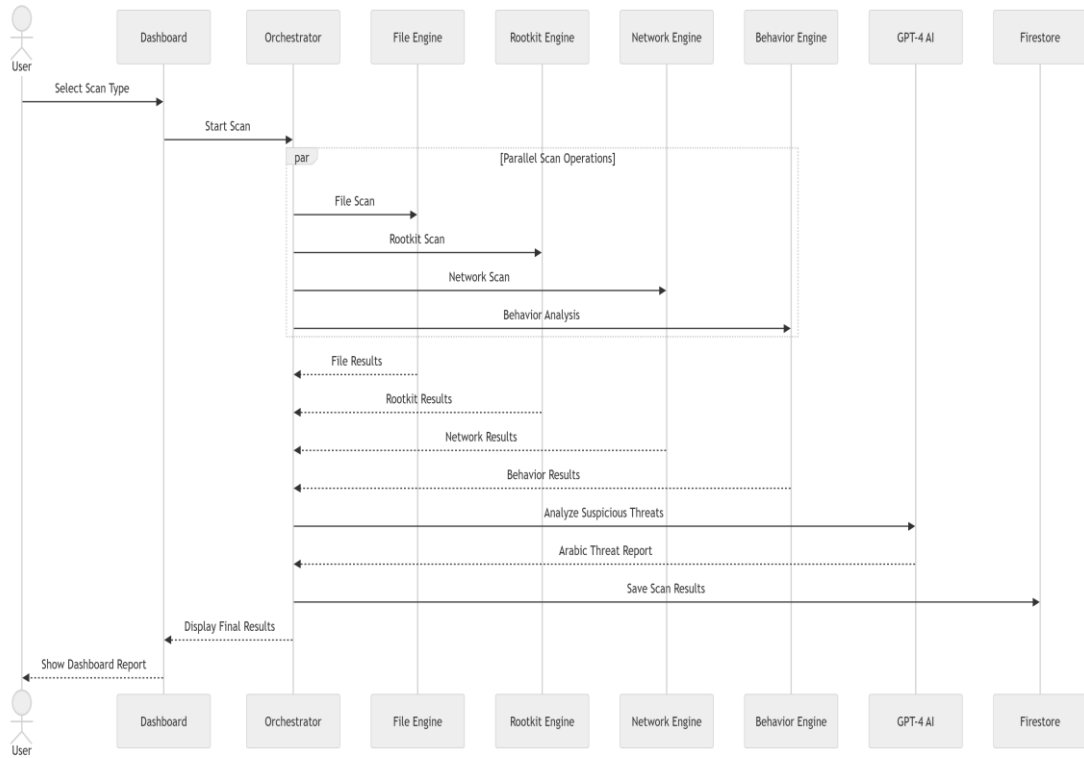
1.8.3 مخطط حالة الاستخدام (Use Case Diagram)



جدول 3.9: حالات الاستخدام الأساسية

الفاعل	الحالة
المستخدم	بدء الفحص، عرض التقرير، متابعة التنبيهات
المسؤول	إدارة المستخدمين، مراجعة التهديدات، التحكم بالحماية
المحرك الأمني	فحص، تحليل، تصنيف، إرسال سياق

2.8.3 مخطط التسلسل (Sequence Diagram)

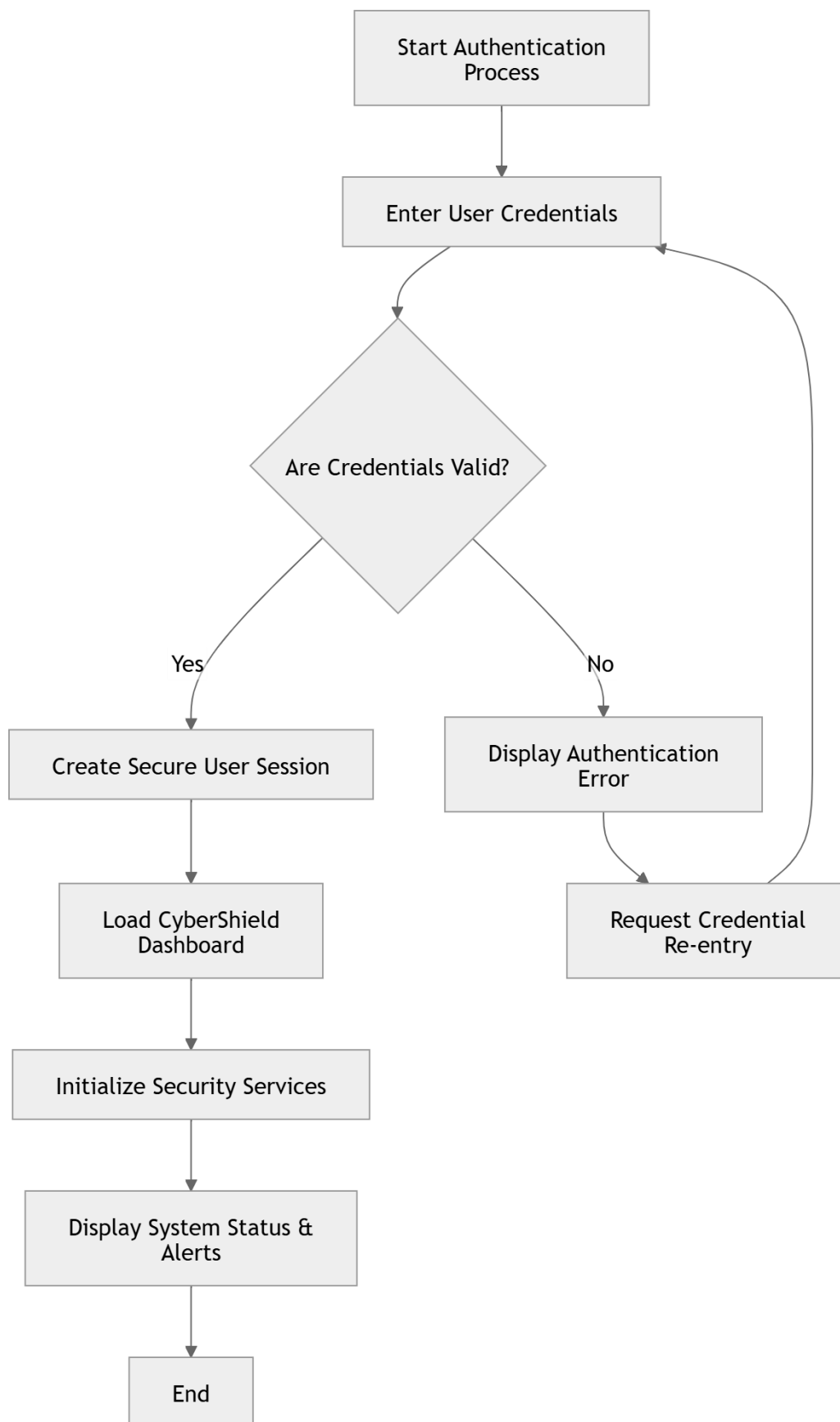


المعنى	الاختصار
Central Scan Orchestrator	OR
File Protection Engine	FE
Rootkit Detection Engine	RK
Network Protection Engine	NW
Behavior Analysis Engine	BH
GPT-4 Threat Analysis Engine	AI
Firebase Firestore	DB

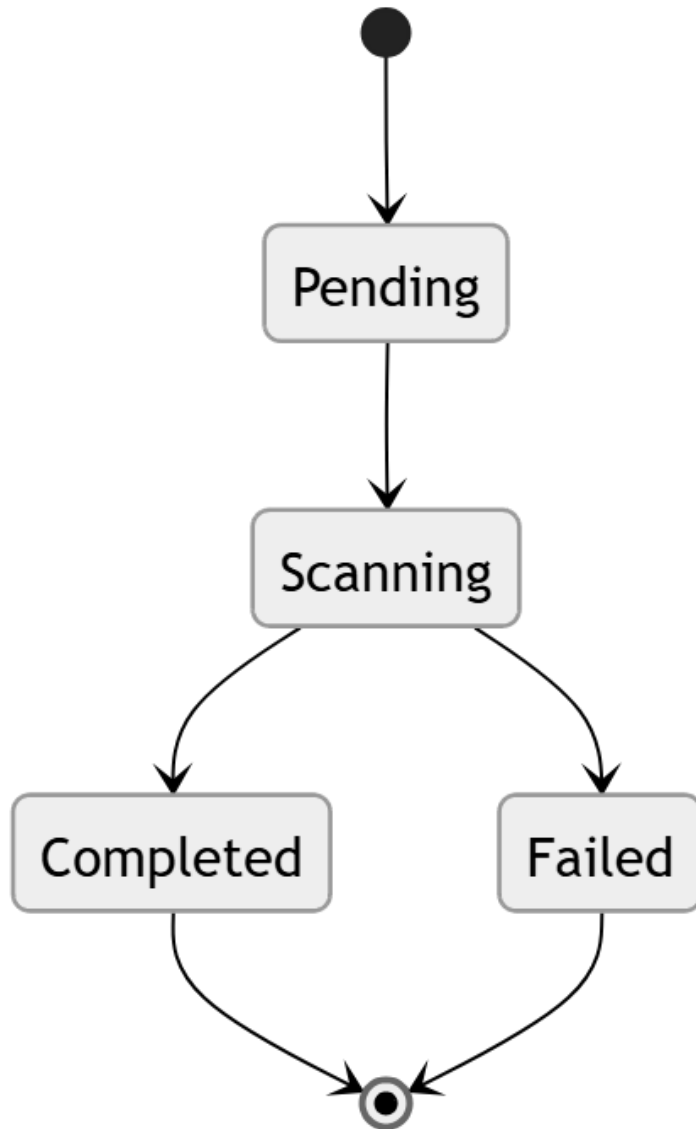
هذا التسلسل يطابق منطق التشغيل الموضح في التقرير، حيث تعمل المحركات بالتوازي ثم تُجمع النتائج ثم يُولد التقرير الذكي.

CyberShield — CYB292	Amran University	Academic Year 1447AH
----------------------	------------------	----------------------

3.8.3 مخطط النشاط (Activity Diagram)



4.8.3 مخطط الحالة (State Diagram)



الذي `security_scans` ويُظهر هذا المخطط أن عملية الفحص تمر بحالات واضحة، وهو ما ظهر أيضًا في بنية جدول `status` و `systemHealth` يحتوي على.

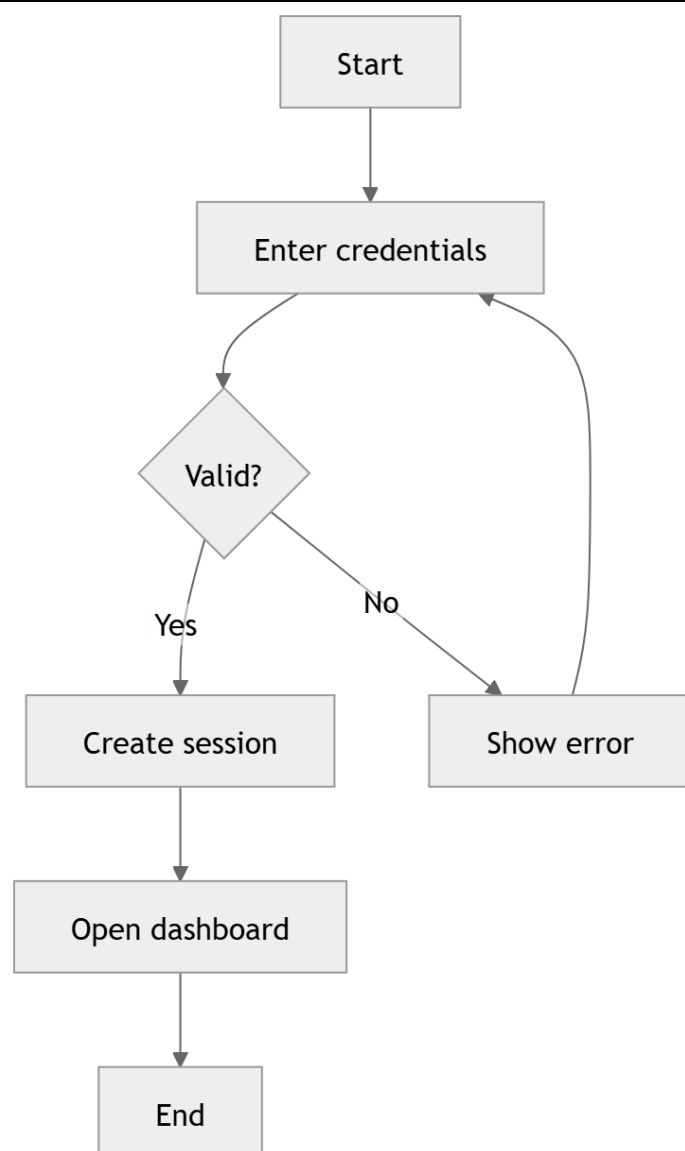
9.3 خوارزميات النظام (Algorithms System)

هي قلب التحليل داخل النظام، لأنها تصف ما يحدث خطوة بخطوة عند تشغيل الفحص أو CyberShield خوارزميات تحليل التهديد أو توليد التقرير. وقد صُممت هذه الخوارزميات لتناسب البنية متعددة المحركات والخدمات الخارجية، بحيث تعمل بطريقة متوازنة ومنسقة معًا. وفيما يلي عرض مفصل للخوارزميات الأساسية، مع شرح وظيفتها داخل المنصة.

1.9.3 خوارزمية تسجيل الدخول (Login Algorithm)

الهدف: السماح للمستخدم بالدخول الآمن إلى المنصة.

تظهر شاشة الدخول، ثم يُدخل المستخدم بياناته أو يختار طريقة المصادقة المتاحة. بعد ذلك CyberShield عند فتح يتحقق النظام من صحة البيانات، وإذا كانت صحيحة ينشئ جلسة آمنة ويعرض لوحة التحكم. أما إذا كانت البيانات غير صحيحة فيتم إظهار رسالة رفض الدخول مع إعادة المحاولة. وتكتسب هذه الخوارزمية أهمية خاصة لأن المنصة تتعامل مع بيانات أمنية حساسة وسجلات فحص وتقارير تحليلية.



]

2.9.3 خوارزمية بدء الفحص (Scan Start Algorithm)

الهدف: تشغيل عملية الفحص المناسبة.

بعد دخول المستخدم إلى النظام، يختار نوع الفحص المطلوب، ثم يرسل النظام الطلب إلى المنسق المركزي. يقوم المنسق لا يعتمد على مصدر واحد، بل على CyberShield بعد ذلك بتحديد المحركات المطلوبة وتشغيلها بالتوازي، لأن الفحص في عدة مصادر متكاملة. ثم تُجمع النتائج الأولية لتحديد ما إذا كان هناك تهديد أم لا.

3.9.3 خوارزمية فحص الملفات (File Protection Engine Algorithm)

الهدف: اكتشاف الملفات الخبيثة أو المشبوهة.

له، ثم مقارنة القيمة بقائمة التهديدات المحلية. وإذا كانت hash تبدأ الخوارزمية باستقبال الملف المراد فحصه، ثم حساب للتحقق عبر عدة محركات. ثم تُصنف النتيجة بحسب VirusTotal إلى hash النتيجة غير حاسمة، يرسل النظام الملف أو مستوى الخطورة، وتُخزن في قاعدة البيانات، ويُعرض التنبيه عند الضرورة. وهذه الخوارزمية متوافقة مع الاختبارات التي في بعض الحالات VirusTotal ذكرت أن الملف قد يُطابق قاعدة محلية ثم يُؤكد عبر 72/67 من محركات.

4.9.3 خوارزمية كشف الروتكت (Rootkit Detection Algorithm)

الهدف: كشف الروتكت ومؤشرات الخفية في النظام.

تقوم الخوارزمية بفحص العمليات والتعريفات ومقارنة الملفات بالقوائم الموثوقة، ثم تتحقق من التوقيع الرقمي، وتفحص الأسماء العشوائية أو غير الطبيعية، ثم تحسب درجة الخطر، ثم ترسل النتيجة إلى المنسق. وهذه الآلية مناسبة لأن التقرير بدلاً من الوصول المباشر للذاكرة في هذه المرحلة PowerShell و WMI أشار إلى اعتماد النظام على.

5.9.3 خوارزمية مراقبة الشبكة (Network Protection Algorithm)

الهدف: اكتشاف الأنشطة الشبكية المشبوهة.

تراقب الخوارزمية المنافذ المفتوحة والاتصالات النشطة ومؤشرات التدفق الشبكي، ثم تقارن النمط مع قواعد الكشف عن وإذا تجاوز السلوك حدًا معينًا تُطلق الخوارزمية إنذارًا وتُسجل الحدث. وقد port scan أو DNS tunneling أو C2 traffic. وذكر التقرير حالات اختبار لهذا النوع من الهجمات، مثل port scan و DNS tunneling.

6.9.3 خوارزمية تحليل السلوك (Behavior Analysis Algorithm)

الهدف: اكتشاف السلوكيات الخطرة قبل اكتمال الضرر.

ترصد الخوارزمية أنماطًا مثل الفتح السريع لآلاف الملفات، أو ارتفاع عدد المقابض بشكل غير طبيعي، أو محاولة حقن ransomware-like عمليات داخل عمليات أخرى. وعندما تتجاوز القيم حدودًا معينة، يتم تصنيف السلوك على أنه ثم يُعاد التقرير إلى المنسق المركزي. وقد أظهر التقرير سيناريوهات فعلية لهذه الحالات، process injection أو behavior Office من PowerShell و file handles مثل 3,500.

7.9.3 خوارزمية التحليل الذكي (AI Threat Report Algorithm)

الهدف: بناء تقرير عربي يشرح التهديد ويوجه المستخدم.

ثم تستقبل التقرير، GPT-4 بعد تجميع العناصر المشبوهة، تُنشئ الخوارزمية سياقًا تحليليًا للتهديد، ثم ترسل هذا السياق إلى العربي الذي يحتوي على تصنيف التهديد، ودرجة الثقة، والتوصيات العملية. ثم يتم حفظ التقرير في قاعدة البيانات وعرضه على المستخدم. وقد ورد في التقرير أن هذا التحليل يتم خلال ثوانٍ قليلة ويصل إلى حوالي 92% في بعض الحالات.

8.9.3 خوارزمية التنبيه والحفظ (Alert & Storage Algorithm)

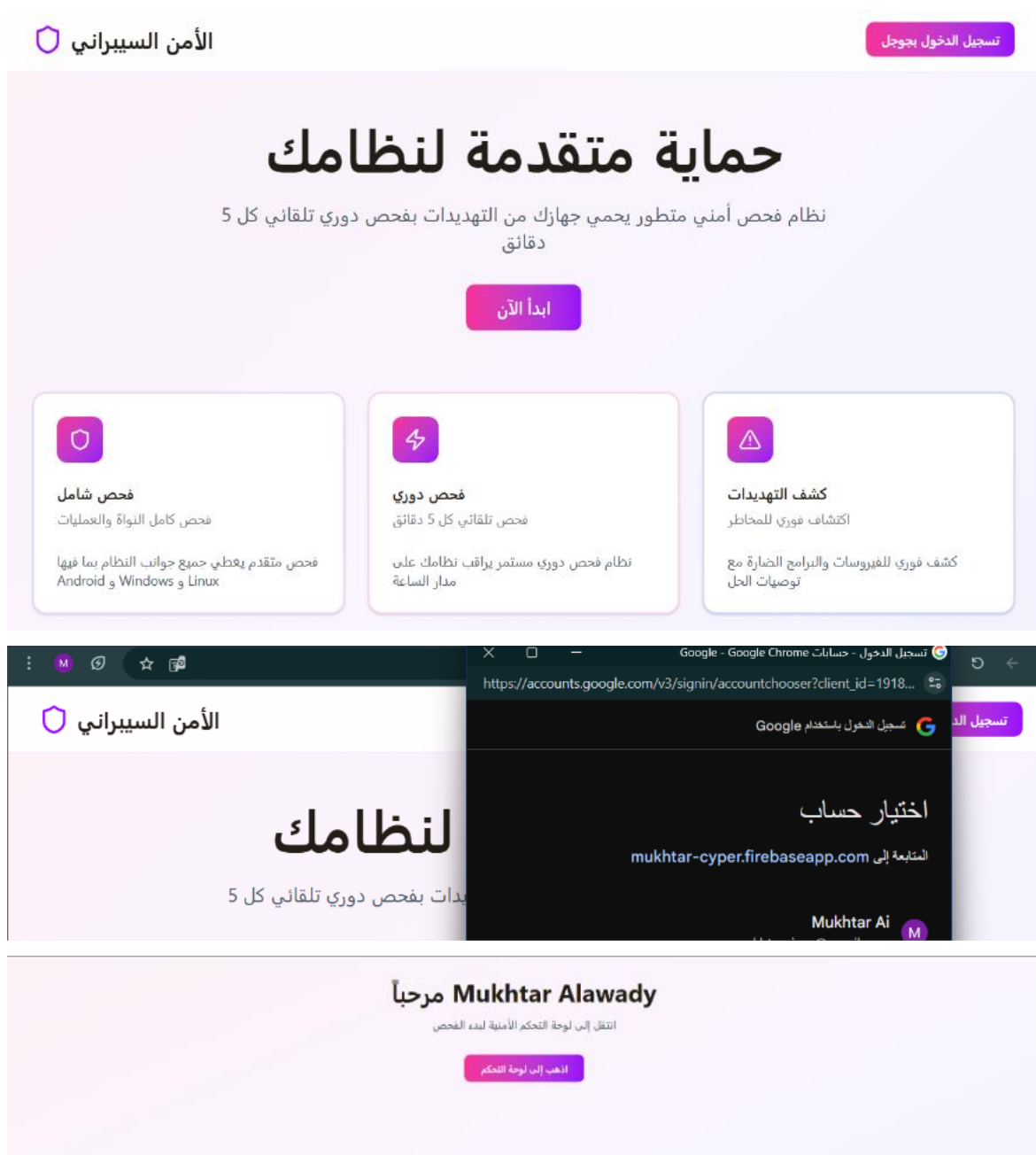
الهدف: حفظ النتائج وإخراج التنبيه في الزمن الحقيقي.

ثم تحديث Firebase، بعد تحديد التهديد، يقوم النظام بإضافة سجل في قاعدة البيانات، ثم إرسال تنبيه مباشر عبر الواجهة، ثم حفظ النتائج في سجل الفحوصات والإحصاءات. وهذا ما يضمن أن التهديد لا يبقى مجرد نتيجة عابرة، بل يدخل في السجل الأمني الكامل للمستخدم.

10.3 أهم واجهات النظام (Interfaces System Important)

ليست مجرد تصاميم بصرية، بل هي النقطة التي يلتقي فيها المستخدم مع المنصة الأمنية، ولذلك CyberShield واجهات يجب شرح كل واجهة بدقة لأنها تنقل للمستخدم نتائج الفحص وحالة النظام والتنبيهات والتقارير. وقد أظهر التقرير أن المنصة تحتوي على شاشة دخول، ولوحة تحكم، وسجل فحوصات، وشاشة تهديدات مباشرة، وشاشات لنتائج الفحص والتحليل الذكي، بالإضافة إلى مستويات حماية متعددة.

1.10.3 (Authentication Screen) الواجهة التعريفية / شاشة الدخول



وتحتوي على شعار النظام، ورسالة تعريفية، وزر تسجيل. CyberShield هذه هي أول واجهة يراها المستخدم عند فتح الدخول، وربما شريط يوضح مميزات النظام مثل خمس محركات، والذكاء الاصطناعي، والواجهة العربية، والسحابة. وظيفتها الأساسية هي إدخال المستخدم إلى المنصة بطريقة واضحة وآمنة. وتشبه هذه الواجهة ما ورد في التقرير عن شاشة Authentication مع شعار متحرك وبطاقات تعريفية Authentication.

2.10.3 لوحة التحكم الرئيسية (Security Dashboard)



لأنها تعرض حالة النظام العامة، وعدد الفحوصات، والتهديدات، والحالات التي تم CyberShield لوحة التحكم هي قلب حلها، ومعدل الأمان، إضافة إلى أضرار الفحص السريع والعميق والحماية التلقائية. كما تعرض التحديث اللحظي لحالة النظام وسجل الفحوصات الأخيرة. وقد وردت هذه الفكرة بشكل مباشر في التقرير عندما وصف لوحة بها عمليات الفحص والتهديدات ومعدل الأمان وشريط التقدم.

3.10.3 واجهة التغذية اللحظية للتهديدات (Real-Time Threat Feed)

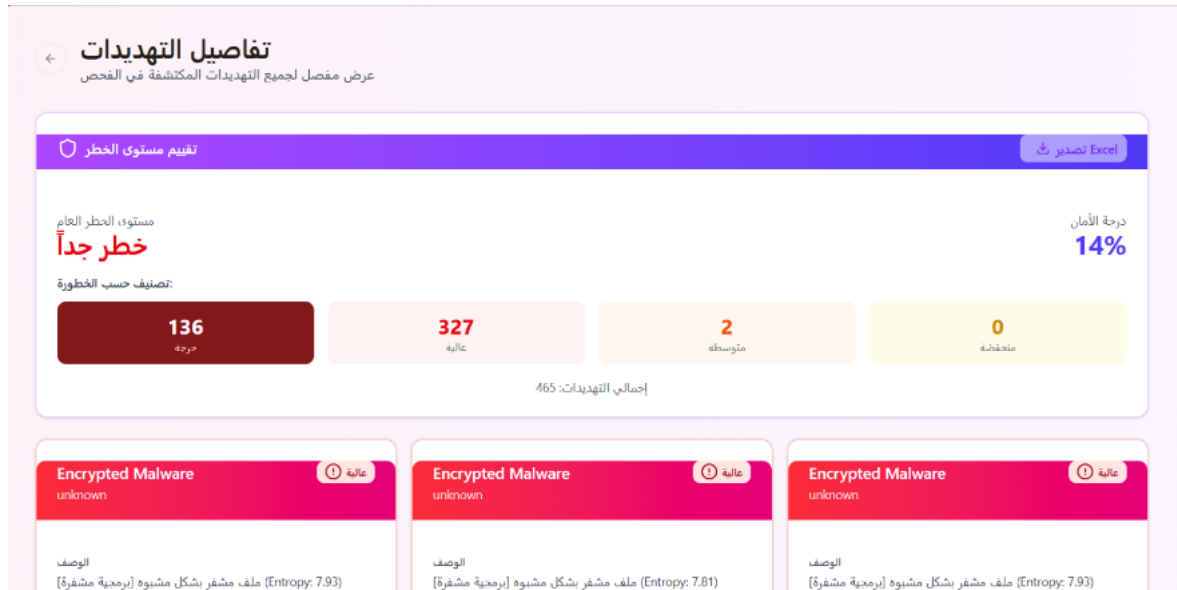


هذه الواجهة تعرض التهديدات المكتشفة حديثاً مع زمن الاكتشاف، ونوع التهديد، والمسار أو المؤشر، ومستوى الخطورة، وأضرار تفاعل مباشرة مثل العزل، التحليل، الحذف، أو إنهاء العملية. وهي واجهة مهمة لأنها تمكن المستخدم من الاستجابة ransomware السريعة بدل انتظار التقرير الكامل. وقد ورد في التقرير مثال واضح لهذه الواجهة مع تهديدات مثل fake_svchost وأضرار تفاعل مباشرة.

4.10.3 واجهة نتائج الفحص (Threat Detection Results Panel)

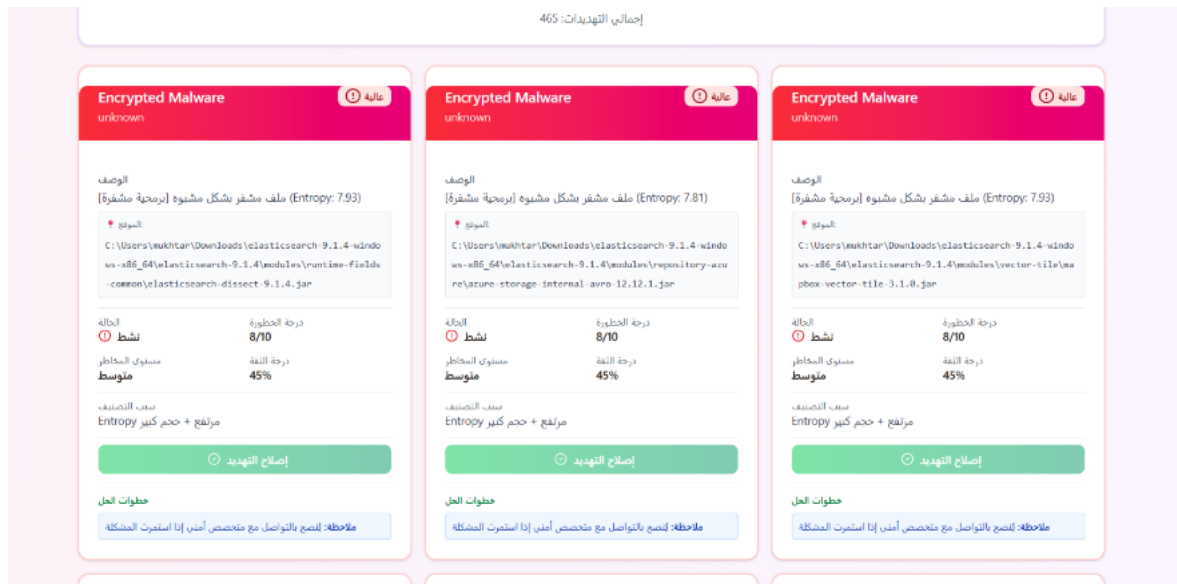
هذه الواجهة تعرض تفاصيل التهديدات التي اكتُشفت خلال الفحص، مع نوع التهديد، ومسار الملف، ودرجة الخطورة، والقرار المقترح. وهي واجهة تحليلية أكثر من كونها واجهة عرض، لأنها تعطي للمستخدم صورة دقيقة عن سبب الاشتباه. وقد ذكر التقرير وجود شاشة نتائج الفحص في المخططات

5.10.3 واجهة فحص الروتكت (Rootkit Scan Progress Screen)



تُظهر هذه الواجهة تقدم الفحص العميق على مستوى الروتكت، مثل نسبة الإنجاز، والمراحل التي تم تنفيذها، وما إذا كانت هناك عناصر مشبوهة في التعريفات أو العمليات. وتكتسب هذه الشاشة أهميتها من كون فحص الروتكت من أكثر الأجزاء وقد ورد في التقرير وجود شاشة خاصة بتقدم فحص الروتكت. CyberShield حساسية داخل

6.10.3 واجهة تقرير التحليل الذكي (AI Analysis Report)



باللغة العربية، ويتضمن وصف التهديد، ودرجة الثقة، والتوصيات، والإجراء GPT-4 هذه الواجهة تعرض التقرير الذي يولده المقترح. ويجب أن تكون الواجهة مرتبة ومختصرة وقابلة للفهم بسرعة، لأن المستخدم هنا يحتاج إلى قرار عملي لا إلى كم كبير من البيانات الخام. وقد أكد التقرير أن النظام يولد تقارير عربية عبر

7.10.3 واجهة الإعدادات ومستويات الحماية

كما Maximum أو Advanced أو Basic في هذه الواجهة يمكن للمستخدم أو المسؤول اختيار مستوى الحماية المناسب: يمكن ضبط الاتصالات الخارجية، والتنبيهات، وربما التحديثات أو خيارات التزامن. وقد ورد في التقرير نموذج واضح لمستويات الحماية الثلاثة، لذلك فإن هذه الواجهة ضرورية في التصميم

الأساسية CyberShield جدول 3.10: واجهات

الواجهة	الوظيفة
شاشة الدخول	المصادقة وإدخال المستخدم
لوحة التحكم	الحالة العامة وإدارة الفحص
تغذية التهديدات	تنبيهات لحظية وإجراءات مباشرة
نتائج الفحص	عرض التهديدات المكتشفة
فحص الروتكت	مراقبة التقدم في الفحص العميق
تقرير الذكاء	العربي GPT-4 عرض تقرير
الإعدادات	التحكم بمستوى الحماية والتشغيل

تنظيم الفصل 11.3

يتكون هذا الفصل من سلسلة من الأجزاء التحليلية المتكاملة، تبدأ بجمع المتطلبات، ثم تحديد متطلبات النظام والمستخدم، ثم شرح الخوارزميات، ثم تحليل الواجهات UML ومخططات ERD و DFD ثم تحليل المدخلات والمخرجات، ثم رسم ليس مجرد فكرة عامة، بل نظام تمت دراسته وتحليله بشكل CyberShield صفحة صفحة. ويظهر من هذا التنظيم أن متكامل قبل التنفيذ. وقد اعتمدت بنيته على خمس محركات أمنية، ومنسق مركزي، وتقارير عربية، وتخزين منظم في قاعدة البيانات، مع دعم للتنبيه اللحظي والنسخ الاحتياطي والتكامل السحابي.

الفصل الرابع

مرحلة التنفيذ (Implementation Phase)

4.1 لوحة التحكم للنظام (Control Panel)

الجزء الأكثر أهمية في مرحلة التنفيذ، وذلك لأنها تمثل الواجهة التفاعلية الرئيسية CyberShield تُعد لوحة التحكم في نظام التي تربط المستخدم بجميع مكونات النظام الداخلية، بما في ذلك المحركات الأمنية، ونتائج الفحص، والتنبيهات اللحظية، والتقارير التحليلية.

في هذا المشروع، لم يتم تصميم لوحة التحكم كمجرد شاشة عرض للبيانات، بل تم تطويرها لتعمل كمركز عمليات أمني مصغر يتيح للمستخدم مراقبة النظام بشكل مباشر واتخاذ القرارات الأمنية (Mini Security Operations Center - SOC) المناسبة بسرعة وكفاءة.

حيث (Real-Time Updates) وقد تم تنفيذ لوحة التحكم باستخدام واجهة حديثة تعتمد على مبدأ التحديث اللحظي يتم عرض نتائج الفحص فور صدورها من المحركات الأمنية دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة، وذلك من خلال استخدام لتحقيق التزامن الفوري بين مكونات النظام Firebase خدمات.

مكونات لوحة التحكم

تتكون لوحة التحكم من عدة أجزاء مترابطة، تم تصميم كل جزء منها لأداء وظيفة محددة داخل النظام، كما يلي:

1. شريط الحالة العامة (System Status Bar)

يقوم هذا الجزء بعرض الحالة العامة للنظام بصورة فورية، ويتضمن المعلومات الآتية:

- عدد العمليات التي تم فحصها
- عدد التهديدات المكتشفة
- مستوى الأمان (Security Score)
- حالة النظام الحالية (آمن / خطر / يحتاج تدخل)

2. أزرار التحكم في الفحص

تم تنفيذ ثلاثة أنواع رئيسية من عمليات الفحص داخل النظام، وهي:

- Quick Scan — الفحص السريع
- Deep Scan — الفحص العميق
- Custom Scan — الفحص المخصص

المسؤولة عن توزيع المهام على المحركات الأمنية المختلفة وإدارة **Orchestrator** ويرتبط كل زر بشكل مباشر مع وحدة عملية الفحص بالكامل.

3. لوحة الإحصائيات (Statistics Panel)

تعرض لوحة الإحصائيات مجموعة من البيانات المهمة المتعلقة بأداء النظام، وتشمل:

- عدد الفحوصات الكلية
- عدد التهديدات المكتشفة
- عدد الحالات التي تم حلها
- نسبة النجاح العامة للنظام

4. سجل الفحوصات (Scan History)

يوفر هذا الجزء إمكانية مراجعة العمليات السابقة، حيث يحتوي على:

- تاريخ الفحص
- نوع الفحص
- عدد التهديدات المكتشفة
- مدة الفحص

جدول (4.1): مكونات لوحة التحكم

المكون	الوظيفة
شريط الحالة	عرض الحالة العامة للنظام
أزرار الفحص	تشغيل عمليات الفحص
لوحة الإحصائيات	عرض الأداء العام
سجل الفحوصات	مراجعة العمليات السابقة
التنبيهات	عرض التهديدات بشكل فوري

الاختبار وضمان الجودة 4.2

(Testing & Quality Assurance)

وذلك لأن النظام يعمل في مجال الأمن السيبراني، مما يتطلب **CyberShield** تُعد مرحلة الاختبار من أهم مراحل تنفيذ نظام مستوى عاليًا من الدقة والموثوقية والاستقرار.

ولتحقيق ذلك، تم تنفيذ مجموعة متنوعة من الاختبارات على عدة مستويات لضمان جودة الأداء وكفاءة النظام.

أنواع الاختبارات

1. اختبار الوحدات (Unit Testing)

تم اختبار كل محرك أمني داخل النظام بشكل مستقل للتأكد من صحة عمله، ومن أهم المحركات التي تم اختبارها

- محرك فحص الملفات

- محرك كشف الروت킷 (*Rootkit Engine*)
- محرك تحليل الشبكة
- محرك تحليل السلوك

2. اختبار التكامل (Integration Testing)

وذلك للتأكد من قدرة النظام على **Orchestrator** تم اختبار تكامل المحركات الأمنية مع بعضها البعض تحت إدارة وحدة تنفيذ عمليات الفحص المتعددة بصورة متزامنة ومنظمة.

3. اختبار الأداء (Performance Testing)

تم قياس مجموعة من مؤشرات الأداء الأساسية، ومن أهمها:

- زمن تنفيذ الفحص
- استهلاك موارد النظام
- سرعة الاستجابة

4. اختبار الدقة (Accuracy Testing)

تم استخدام سيناريوهات أمنية حقيقية لاختبار دقة النظام في اكتشاف التهديدات، ومن أبرز هذه السيناريوهات:

- سلوك برمجيات الفدية (*Ransomware Behavior*)
- عمليات فحص المنافذ (*Port Scanning*)
- إخفاء البيانات عبر DNS (*DNS Tunneling*)
- حقن العمليات (*Process Injection*)

جدول (4.2): نتائج الاختبار

الناتجة	نوع الاختبار
ثانية 8 – 15	زمن الفحص السريع

CyberShield — CYB292		Amran University	Academic Year 1447AH
زمن الفحص العميق	ثانية 45 – 120		
دقة الكشف	%حوالي 95		
الإيجابيات الكاذبة	%أقل من 5		

ضمان الجودة (Quality Assurance)

تم ضمان جودة النظام من خلال تنفيذ عدة إجراءات مهمة، أبرزها:

- مراجعة الكود البرمجي
- اختبار السيناريوهات الخطرة
- التحقق من صحة التقارير
- التأكد من استقرار النظام

كما تم التأكد من أن النظام:

- لا يتعطل عند تشغيل عدة محركات أمنية في الوقت نفسه
- يقدم نتائج متناسقة ودقيقة
- يعرض البيانات للمستخدم بشكل واضح وسهل الفهم

الاستنتاجات والأعمال المستقبلية 4.3

(Conclusions & Future Work)

4.3.1 الاستنتاجات (Conclusions)

تم التوصل إلى مجموعة من النتائج المهمة، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي، CyberShield من خلال تنفيذ مشروع

أولاً:

أثبت النظام أن دمج عدة محركات أمنية داخل منصة واحدة يوفر نتائج أكثر دقة مقارنة باستخدام أداة واحدة فقط، حيث إن الجمع بين تحليل الملفات، وتحليل السلوك، وتحليل الشبكة، وكشف الروتات يوفر رؤية شاملة للتهديدات الأمنية.

ثانياً:

قيمة كبيرة في تحليل التهديدات وتحويل **GPT-4** ونماذج **OpenAI** أظهر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصة البيانات التقنية المعقدة إلى تقارير واضحة ومفهومة باللغة العربية.

ثالثاً:

في توفير تنبيهات لحظية، مما جعل النظام تفاعلياً وليس مجرد أداة تحليل تقليدية **Firebase** ساهم استخدام خدمات

رابعاً:

أظهرت نتائج الاختبارات أن النظام قادر على:

- اكتشاف التهديدات المعقدة
- تقليل نسبة الأخطاء
- تقديم تجربة استخدام واضحة وفعالة

جدول (4.3): أهم الاستنتاجات

النتيجة	المجال
جيد ومستقر	الأداء
عالية	الدقة
لحظي	التفاعل
تقارير واضحة	الفهم

4.3.2 الأعمال المستقبلية (Future Work)

إلا أن هناك العديد من التحسينات المستقبلية التي يمكن تنفيذها لتطوير النظام، **CyberShield** على الرغم من نجاح نظام بصورة أكبر، ومن أهمها:

1. دعم أنظمة تشغيل إضافية

ويمكن مستقبلاً توسيعه ليشمل **Microsoft Windows** يعمل النظام حالياً على نظام

- Linux
- Android

2. إضافة نظام تعلم آلي داخلي

بدلاً من الاعتماد الكامل على نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية، يمكن تطوير نموذج محلي للكشف الذي عن التهديدات (*Machine Learning*) باستخدام تقنيات التعلم الآلي.

3. تحسين كشف الروتات

وذلك عبر استخدام

- (*Memory Forensics*) تقنيات تحليل الذاكرة
- (*Kernel-Level Analysis*) التحليل العميق للنواة

4. تطوير واجهة المستخدم

يشمل ذلك

- (*UX/UI*) تحسين تجربة المستخدم
- إضافة رسوم بيانية تفاعلية
- تحسين تصميم لوحة التحكم

5. تطوير نظام استجابة تلقائية (Auto Response)

بحيث يتمكن النظام من:

- عزل التهديدات تلقائيًا
- إيقاف العمليات الخطرة مباشرة دون تدخل المستخدم

6. دعم العمل الجماعي (Multi-User System)

ويشمل:

- نظام صلاحيات متقدم
- لوحة تحكم خاصة بالمؤسسات والشركات

جدول (4.4): الأعمال المستقبلية

الهدف	التحسين
توسيع نطاق الاستخدام	دعم أنظمة جديدة
تحسين الدقة	ذكاء اصطناعي داخلي
كشف التهديدات المتقدمة	تحليل أعمق
تحسين تجربة المستخدم	واجهة أفضل
تقليل تدخل المستخدم	استجابة تلقائية

تنظيم الفصل

بدءًا من تصميم لوحة التحكم، مرورًا بآليات الاختبار وضمان **CyberShield**، يتناول هذا الفصل مرحلة التنفيذ الكاملة لنظام الجودة، وانتهاءً بالاستنتاجات والأعمال المستقبلية.

ويُظهر هذا الفصل أن النظام لم يكن مجرد نموذج نظري، بل تم تنفيذه واختباره وتحليله بصورة عملية، مع تحقيق نتائج قوية من حيث الأداء، والدقة، والاستقرار، وتجربة المستخدم.

الخاتمة

(Conclusion)

كمنصة أمن سيبراني متكاملة تهدف إلى توفير بيئة حماية ذكية وفعالة **CyberShield** في ختام هذا المشروع، تم تطوير نظام تجمع بين عدة تقنيات متقدمة ضمن نظام موحد. وقد جاء هذا المشروع استجابةً للحاجة المتزايدة إلى أدوات أمنية قادرة على مواجهة التهديدات الحديثة التي أصبحت أكثر تعقيداً وتطوراً مع التوسع المستمر في استخدام الأنظمة الرقمية.

(Rootkit Detection) اعتمد النظام على دمج مجموعة من المحركات الأمنية المتخصصة، شملت فحص الملفات، وكشف الروتkits ومراقبة الشبكة، وتحليل السلوك، بالإضافة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل التهديدات وتوليد تقارير تفصيلية باللغة العربية تساعد المستخدم على فهم طبيعة المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة بصورة أكثر كفاءة. وقد ساهم هذا التكامل في توفير رؤية أمنية شاملة بدلاً من الاعتماد على أدوات منفصلة ومحدودة الإمكانيات.

ومن خلال مراحل التحليل والتصميم والتنفيذ، تم بناء نظام قادر على معالجة البيانات الأمنية بطريقة متوازنة ومنظمة، بدءاً من استقبال المدخلات وتحليلها عبر عدة طبقات أمنية، وانتهاءً بإنتاج تنبيهات فورية وتقارير دقيقة تساهم في رفع مستوى

الوعي الأمني لدى المستخدم. كما تم تصميم واجهة استخدام حديثة وتفاعلية تسهل عملية التعامل مع النظام، مما يجعل مناسباً لكل من المستخدم العادي والمتخصص في مجال الأمن السيبراني **CyberShield**.

وقد أظهرت نتائج الاختبارات أن النظام يتمتع بمستوى جيد من الأداء والاستقرار والدقة، حيث تمكن من اكتشاف أنواع متعددة من التهديدات، مثل البرمجيات الخبيثة، والسلوكيات غير الطبيعية، والهجمات الشبكية، مع الحفاظ على زمن ويؤكد ذلك أن البنية المعمارية والتقنيات (*False Positives*) استجابة مناسبة ومعدل منخفض من الإيجابيات الكاذبة المستخدمة في المشروع كانت فعالة من الناحية العملية، وليس على المستوى النظري فقط.

كما أثبت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل التهديدات أهمية كبيرة في تحسين قابلية الفهم والتفاعل مع المستخدم، حيث تم تحويل البيانات التقنية المعقدة إلى تقارير واضحة وسهلة القراءة تساعد على اتخاذ قرارات مبنية على فهم دقيق للوضع الأمني. إضافة إلى ذلك، ساهم استخدام تقنيات التحديث اللحظي والتخزين السحابي في جعل النظام أكثر مرونة وتفاعلية.

وعلى الرغم من النجاحات التي حققها المشروع، إلا أنه لا يزال يمتلك إمكانيات واسعة للتطوير والتحسين مستقبلاً، سواء عبر دعم أنظمة تشغيل إضافية، أو تحسين تقنيات الكشف والتحليل، أو إضافة أنظمة استجابة تلقائية للتهديدات، أو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية أكثر تخصصاً واستقلالية.

نجاح في تحقيق أهدافه الأساسية، وقدم نموذجاً عملياً لمنصة أمنية **CyberShield** وبشكل عام، يمكن القول إن مشروع متكاملة تجمع بين التحليل العميق، والحماية متعددة المستويات، وسهولة الاستخدام، مما يجعله أساساً قوياً يمكن البناء عليه لتطوير أنظمة أمن سيبراني أكثر تقدماً واحترافية في المستقبل.

REFERENCES

[R01] MITRE Corporation. (2024). *Enterprise ATT&CK v15: Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge*.

[MITRE ATT&CK](#)

[R02] VirusTotal. (2024). *VirusTotal API v3 Developer Documentation*.

[VirusTotal API Documentation](#)

[R03] OpenAI. (2024). *GPT-4 Technical Report and API Documentation*.

[OpenAI GPT-4 Documentation](#)

[R04] Microsoft Docs. (2024). *Windows Filtering Platform (WFP): Architecture and Developer Guide*.

[Windows Filtering Platform Documentation](#)

[R05] Microsoft Docs. (2024). *Windows Driver Kit (WDK): Kernel-Mode Driver Development*.

[Windows Driver Kit Documentation](#)

[R06] Drizzle Team. (2024). *Firebase Firestore Documentation v0.44*.

[Firebase Firestore Documentation](#)

[R07] tRPC Contributors. (2024). *tRPC v11 End-to-End Type Safety*.

[tRPC Documentation](#)

[R08] Google Firebase. (2024). *Firebase Admin SDK & Firestore Documentation*.

[Firebase Documentation](#)

[R09] Amazon Web Services. (2024). *AWS SDK for JavaScript v3 — S3 Developer Guide*.

[AWS SDK Documentation](#)

[R10] Verizon Enterprise. (2024). *Data Breach Investigations Report 2024*.

[Verizon DBIR 2024](#)

[R11] Meta Open Source. (2024). *React 19 Documentation and Release Notes*.

[React 19 Documentation](#)

[R12] National Cybersecurity Authority (NCA) — Kingdom of Saudi Arabia. (2024). *Essential Cybersecurity Controls (ECC-1:2018)*.

[NCA Essential Cybersecurity Controls](#)

تم بحمد الله